



数据治理体系

目录

一、数据治理建设背景

二、数据治理体系

三、能力域管理知识

四、数据中台建设方法论

五、数据治理实施案例

1.1、数据治理的大背景

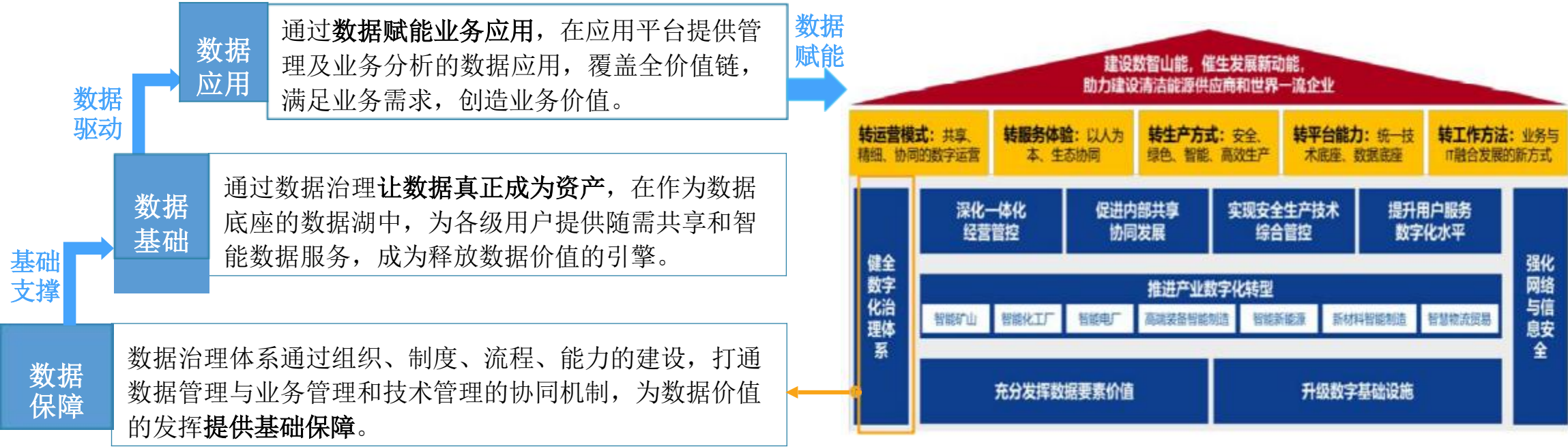
- ❑ **大数据成为国家战略：**2016年，“十三五”规划首次提出“实施国家大数据战略”。2017年，习近平在中央政治局会议上提出“实施国家大数据战略，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国”。
- ❑ **数据成为关键生产要素：**十九届四中全会首次公开提出“数据可作为生产要素按贡献参与分配”，提出加快培育发展数据要素市场。
- ❑ **数据治理是数字化转型的基础：**2020年8月19号国务院国资委颁布了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，将构建数据治理体系作为夯实数字化转型基础的重要内容之一。



1.3、数据治理为数字化转型提供基础支撑

催生发展新动能，助力建设清洁能源供应商和世界一流企业

“XXXX” 战略



数据治理为数据驱动的数据化转型，提供基础保障

目录

一、数据治理建设背景

二、数据治理体系

三、能力域管理知识

四、数据中台建设方法论

五、数据治理实施案例

2.1、数据治理的定义及理论体系

数据管理：是规划、控制和提供数据及信息资产的一组业务职能，包括开发、执行和监督有关数据的计划、政策、方案、项目、流程、方法和程序，从而控制、保护、交付和提高数据和信息资产的价值。

数据治理：作为数据管理的其中一个核心职能，是对数据资产管理行使权力和控制的活动集合（规划、监控和执行），指导其他数据管理职能如何执行，在高层次上执行数据管理制度。



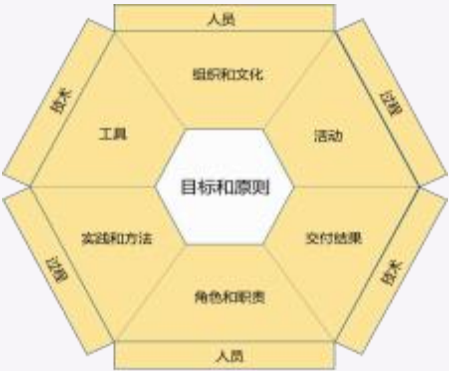
2.2、业界数据管理体系-DMBOK

数据管理知识体系（Data Management Body of Knowledge，简称DMBOK）是国际数据管理协会（DAMA）提出的数据管理体系框架，集业界数百位专家的经验于一体，是目前数据管理领域相对较为全面的国际理论体系。

该理论框架定义了11个主要数据管理职能，并通过7个环境元素对每个职能进行描述，力图在数据管理职能的通常应用方面建立共识，为常用数据管理职能、交付结果、角色和其它术语提供标准定义。



DMBOK十一大数据管理职能



DMBOK七个环境元素

优点		缺点	
1	覆盖全面、指导细致： 基本覆盖了数据管理实践的各个方面，提供了一个全面、细致的参考框架	1	缺少实践路径，作为跨行业的通用框架，DMBOK对于企业如何在实际工作中落地，缺少详细的实操指导。
2	高度重视数据战略和组织架构： 提出所有数据资产管理工作都应以达成数据战略为目标，并接受指导和监督，并要建立完整的数据管理组织架构，包括决策组织、管理组织、执行组织等	2	缺少数据运营管理，关注对数据分析应用建设的方法，但对数据运营等代表数据资产化管理要求的内容并未体现。
3	明确保障工作良运行的环境要素： DMBOK提出7大环境要素，包括：目标和原则、过程、角色和职责、交付、工具、实践和方法、组织和文化，非常具有实践指导意义	3	缺少数据标准建设，国内企业普遍反映导致数据质量的重要原因之一是缺乏数据标准，并将数据标准作为治理的一项重要工作，但DMBOK并未对数据标准管理给以足够关注和相应的管理建议。
4	倡导在数据全生命周期过程中落实管理措施： DMBOK提出数据全生命周期概念，同时强调数据质量管理应与数据加工和操作相结合，特别是对数据生命周期的起始概念也延展至从生产系统建设的数据库设计开始		

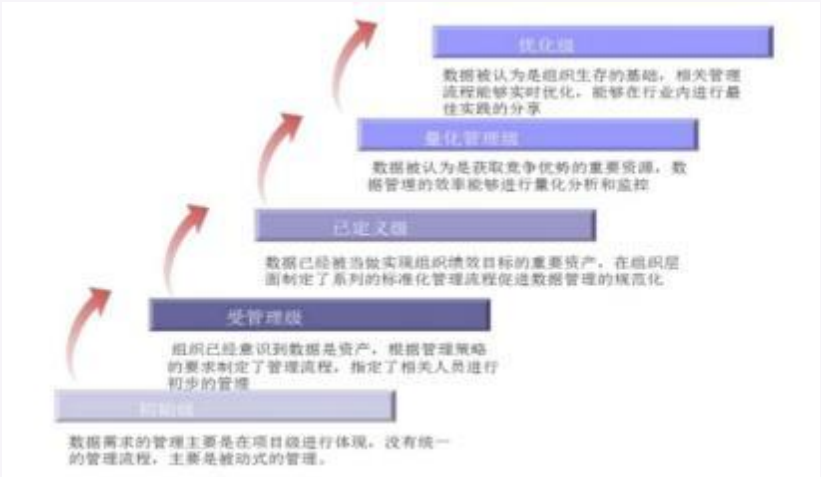
2.3、业界数据管理体系-DCMM

数据管理能力成熟度模型（Data management capability maturity assessment model，简称DCMM）是由全国信息技术标准化技术委员于2014年会启动制定，2018年7月正式发布，并将在10月1日起正式实施的一项国家标准（GBT 36073-2018），该标准的提出主要是为了规范国内各行业数据管理和应用工作，提升数据管理和应用能力。

DCMM在充分吸取国内先进行业发展经验的基础上，结合国际上比较主流的理论体系内容（如DMBOK），综合形成一套评估体系，它结合了数据生命周期管理各个阶段的特征，提炼出数据管理的八大能力，并对每项数据能力进行了二级过程域、建设目标、发展等级等方面的描述。



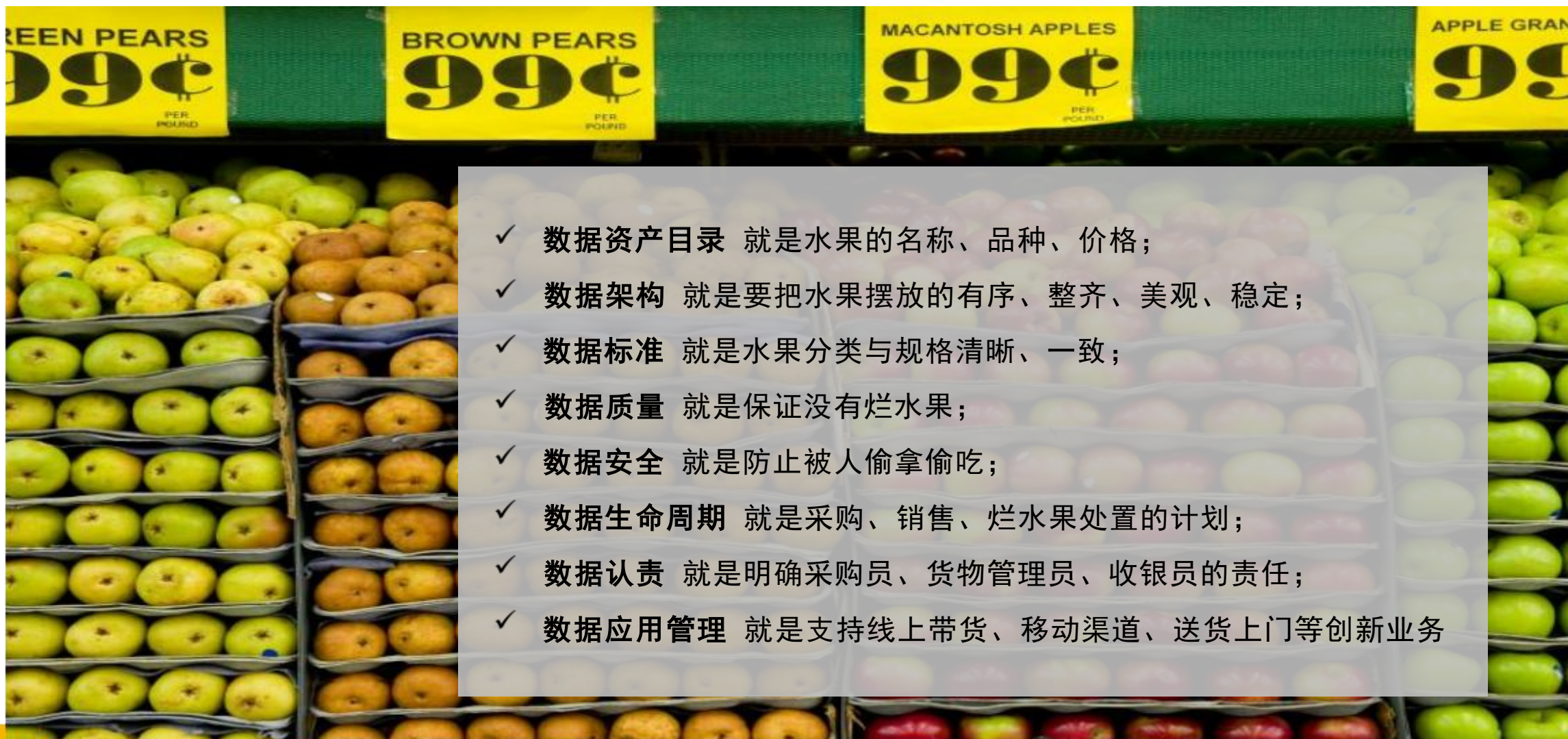
数据管理能力成熟度模型框架



数据管理能力成熟度评价层次等级

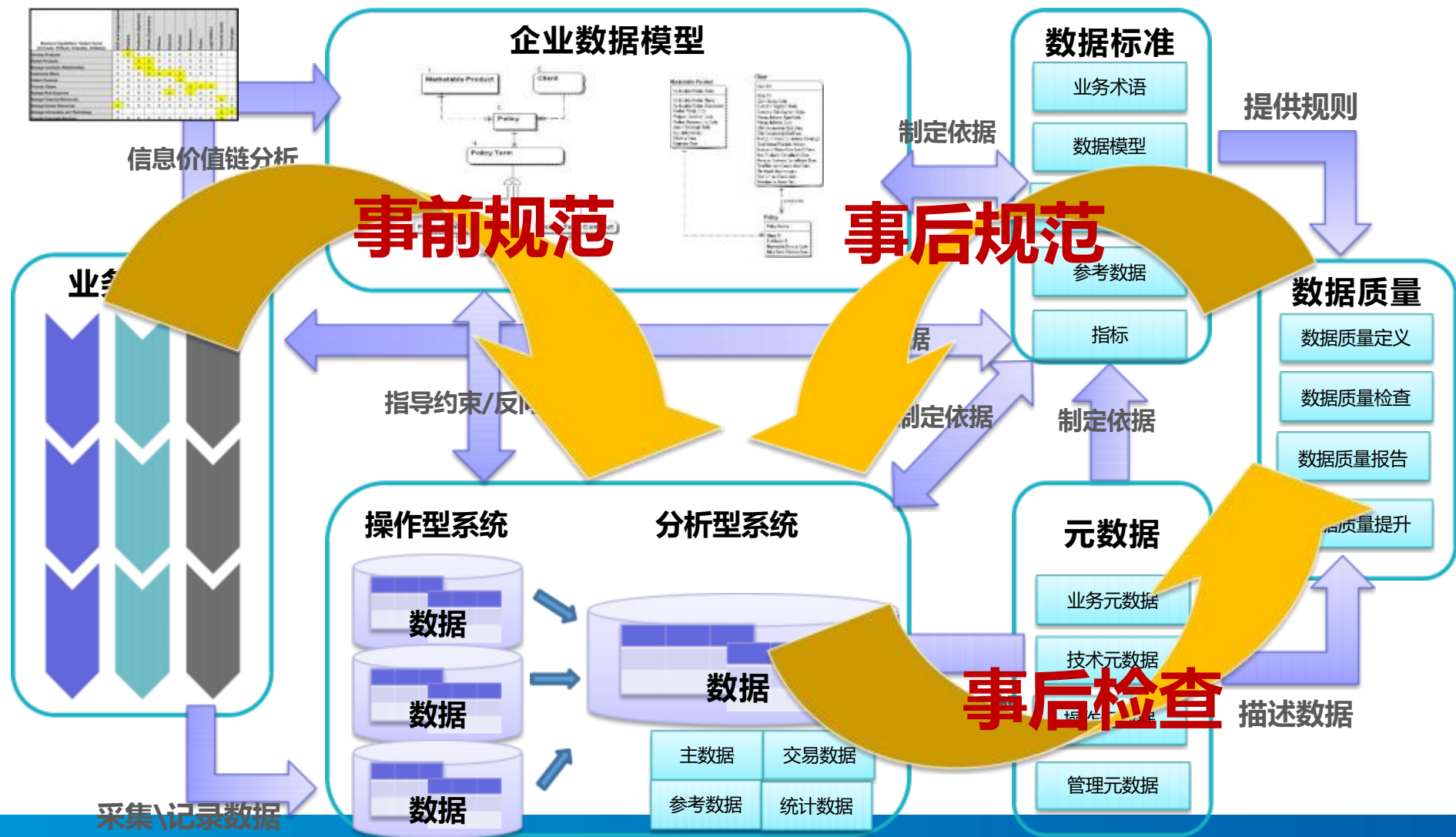
优点		缺点	
1	反映国内的实践需求和发展方向： 由于相对制定时间较晚，DCMM汇总了当前国内企业组织在数据治理方面的关注方向和实践经验，增加了“数据标准”“数据生存周期”等内容。	但DCMM推出时间较短，在内容和组织方面也存在一些不足：	
2	契合国内术语环境，更易参考操作： 在参考DMBOK框架的基础上，调整了术语环境，并对元数据、数据安全等主要职能的工作要求进行了裁剪，也降低了企业应用门槛。	1	对数据安全以及分级分类管控的说明比较粗略，重视不足。
3	提供了可操作的改进参考和实施建议： DCMM提出数据管理能力成熟度模型，通过五层分级方便企业组织快速定位自身能力水平、明确自身不足及改进方向。	2	对某些相关数据管理能力如“元数据”、“主数据”重视不足。
4	高度重视数据战略和组织管理体系建设： DCMM中数据战略和组织管理体系是框架的核心，同时，在管理机制上，把“沟通机制”纳入考核范围。	3	缺少对数据治理平台和工具的要求等等
5	重视数据价值并涉及数据运营相关概念： DCMM充分理解数据价值创造的重要性，在数据应用部分，专门对“数据服务”水平进行评估考核，体现出数据运营的先进思路。		

2.4、数据治理就像是管理超市里的水果



- ✓ 数据资产目录 就是水果的名称、品种、价格；
- ✓ 数据架构 就是要把水果摆放的有序、整齐、美观、稳定；
- ✓ 数据标准 就是水果分类与规格清晰、一致；
- ✓ 数据质量 就是保证没有烂水果；
- ✓ 数据安全 就是防止被人偷拿偷吃；
- ✓ 数据生命周期 就是采购、销售、烂水果处置的计划；
- ✓ 数据认责 就是明确采购员、货物管理员、收银员的责任；
- ✓ 数据应用管理 就是支持线上带货、移动渠道、送货上门等创新业务

2.5、数据治理关键概念及逻辑关系



2.6、数据治理体系蓝图推导方法

明确集团数据战略定位结合各项输入内容，根据需求分析、核心设计、支撑执行、实施规划设计方法
结合行业对标设计数据治理蓝图

01

数据管理现状

本部和各成员单位，各专业领域信息化建设情况、数据管理现状及需求

数据**战略目标**输入
配套机制中组织架构搭建考虑
治理能力薄弱环节
数据平台的需求和迫切度

02

数据能力评估

基于DCMM模型，了解目前数据治理各方面成熟度情况和存在差距

数据**战略目标**方向
数据治理**体系框架**搭建参考
治理机制和**治理能力**建设参考
数据平台的功能参考

03

发现问题痛点

顶层设计：架构缺失，治理处于起步阶段，缺乏企业级视角和全局性统筹
配套机制：数据管理策略初级，组织架构职责未明确，制度流程缺失
基础治理：数据未按资产管理，标准、质量、架构、主数据等能力缺失
共享安全：数据共享基础薄弱，数据安全未成体系，相关规范机制缺失
平台技术：缺少集中统一数据平台支撑
数据文化：数据意识和人才培养亟待强化

数据**战略目标**内容导入
数据治理**体系框架**核心要素
治理**配套机制**中组织架构设计、制度体系、流程关系需求输入
数据**治理能力**的**资产目录、架构、质量、标准、安全、主数据、元数据**等内容
数据平台的核心功能

04

数字能力需求

结构化向多元化转变，单一领域向跨领域转变，
非实时向实时转变，静态向立体可视转变，历史向智慧预测转变

数据**战略目标及愿景**构成
数据治理**体系框架**核心要素
数据**治理能力**综合考虑
数据平台未来功能

数据治理蓝图

- 数据战略层面
- 数据保障层面
- 数据治理内容
- 数据应用平台

2.7、数据治理体系蓝图

数据治理体系蓝图是组织开展数据工作的愿景、目的、目标和原则，包括数据战略规划、数据战略实施和数据战略评估，可以指导企业开展数据治理工作，指明数据应用的方向。

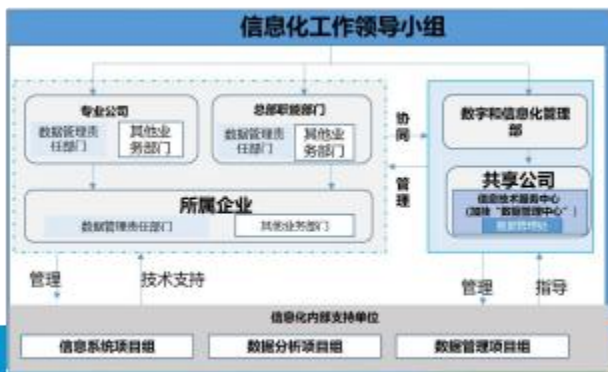


2.8、管理组织、制度与流程



数据治理组织架构设计

- 结合数据管控模式，和企业组织架构现状，初步搭建本部数据管理虚拟及实体相关组织架构，明确定位和部门层面职责；
- 针对成员单位，明确组织架构和岗位职责，提供参考示例，为其搭建提供依据；



数据治理制度体系设计

- 结合数据管理现状和数据治理体系架构，搭建管理制度体系架构，明确各项制度管理内容；
- 编制总体数据治理总则，结合成员单位产业特点和管理现状，为其细化和后续完善提供指导意见，以示例形式提供参考；



数据治理流程体系设计

- 基于业务流程梳理搭建治理流程体系架构；
- 重点以本部流程为核心，根据前期梳理成果，完成一级数据治理流程；
- 对成员单位，明确梳理方法和体系构建策略供参考；



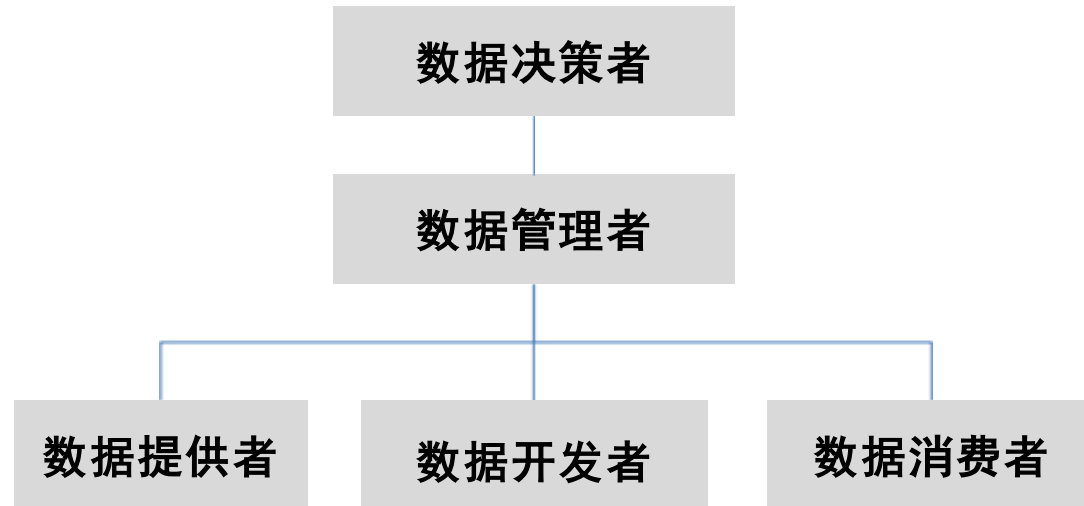
2.9、组织架构设计—组织框架理论参考

多行业领域的数字资产实践表明：传统的由“IT部门牵头、业务部门配合”的模式，向“专门数据管理部门+CD0岗位”模式发展；传统“手工表格”的工具应用，向“自动智能的平台工具”应用升级；组织数据管理能力正在快速提升

组织架构



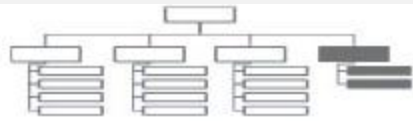
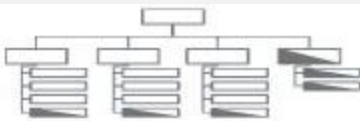
角色职责



2.10、组织架构设计—管控模式

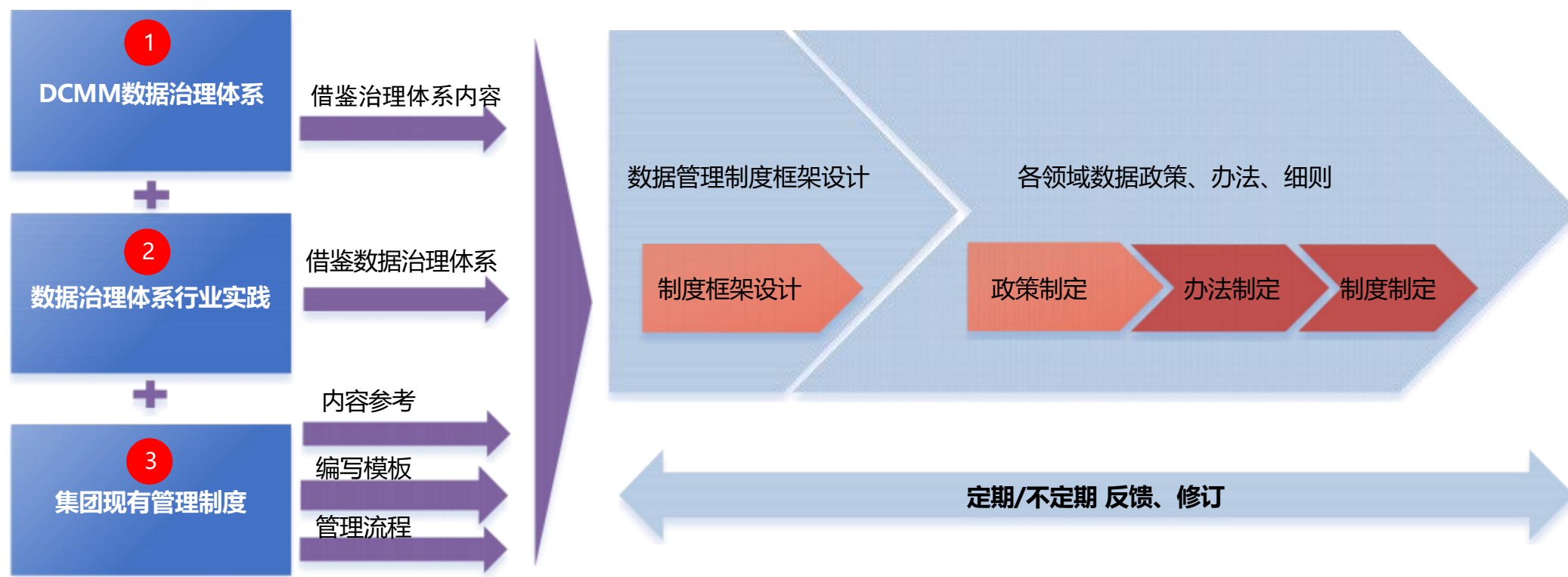
数据管理的组织架构模式通常有三种：集中式、联邦式、分散式

三种数据管理组织架构

描述	集中式	联邦式	分散式
	 在集团设置数据管理负责人与数据管理团队（数据专员），是专职的、永久的角色，在数据管理组织下，对所有数据的产生、演变、维护等进行集中式管控	 - 按职能和流程进行横向和纵向划分 - 在集团设立数据管理负责人，对数据治理的政策、流程、人员进行管控，协调推动数据管理相关活动 - 在各业务单元或条线设立专门组织或角色，负责本业务领域的的数据管理工作	 - 不设置集团级数据管理负责人角色 - 数据相关的活动分散在各个部门
优势	- 一个数据管理专业组织负责企业级数据 - 职责明确，目标清晰，组织固定而集中，因而员工有较强的归属感 - 组织内专业化分工强，汇报条线清晰，自上而下执行驱动力强	- 数据管理和业务管理更好的融合，根据职责需要设置岗位角色，执行效率较高 - 能够实现较好的横向协调与组织 - 专业化分工清晰，有助于员工提升能力	- 能够较好地理解各业务单元的业务和文化，业务管理较易在单个业务领域/IT系统上实现 - 在应用需求的基础上，数据问题可以在单个部门内快速解决，被服务满意度高而且对资源的要求不高
挑战	- 对数据管理人员的能力要求高，必须精通企业级业务与技术，成本高 - 其他部门缺乏数据认知与数据管理能力，跨部门的沟通成本高，协作不足 - 过于集中容易僵化，影响工作效率	- 纵向需要较强的组织影响力与协调能力来推动集团数据管理工作 - 数据管控力度减弱，需要更强的评价手段进行过程监督	- 缺乏企业级数据管理视角和统一管理，跨业务部门的协作非常困难 - 资源重复使用的情况较为常见

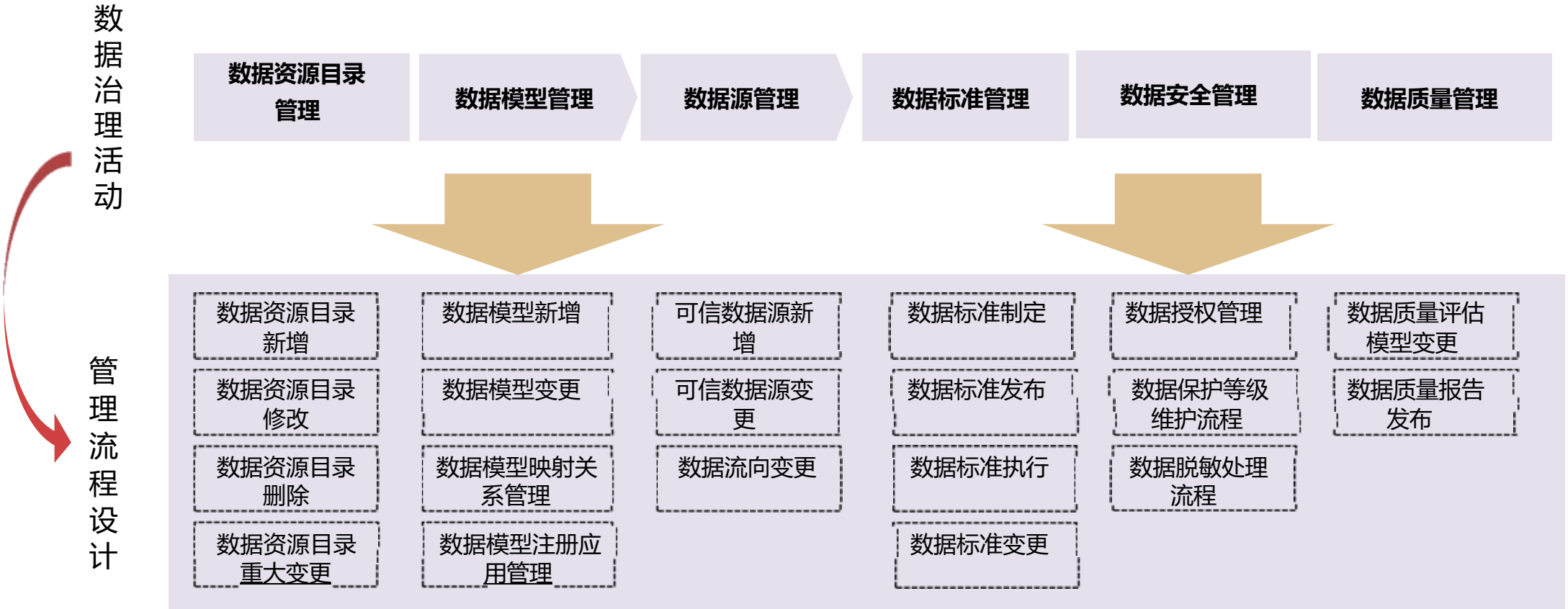
2.11、数据管理制度体系—设计方法论

以DCMM体系内容作为指引，结合集团现有管理制度的编制模板、内容参考和管理流程，借鉴和参考同业领先实践，规划和设计集团数据治理制度体系框架，明确集团数据治理制度的结构、各类制度的基本含义、目标、制定组织、适用范围、类别以及编制依据、原则和流程等。



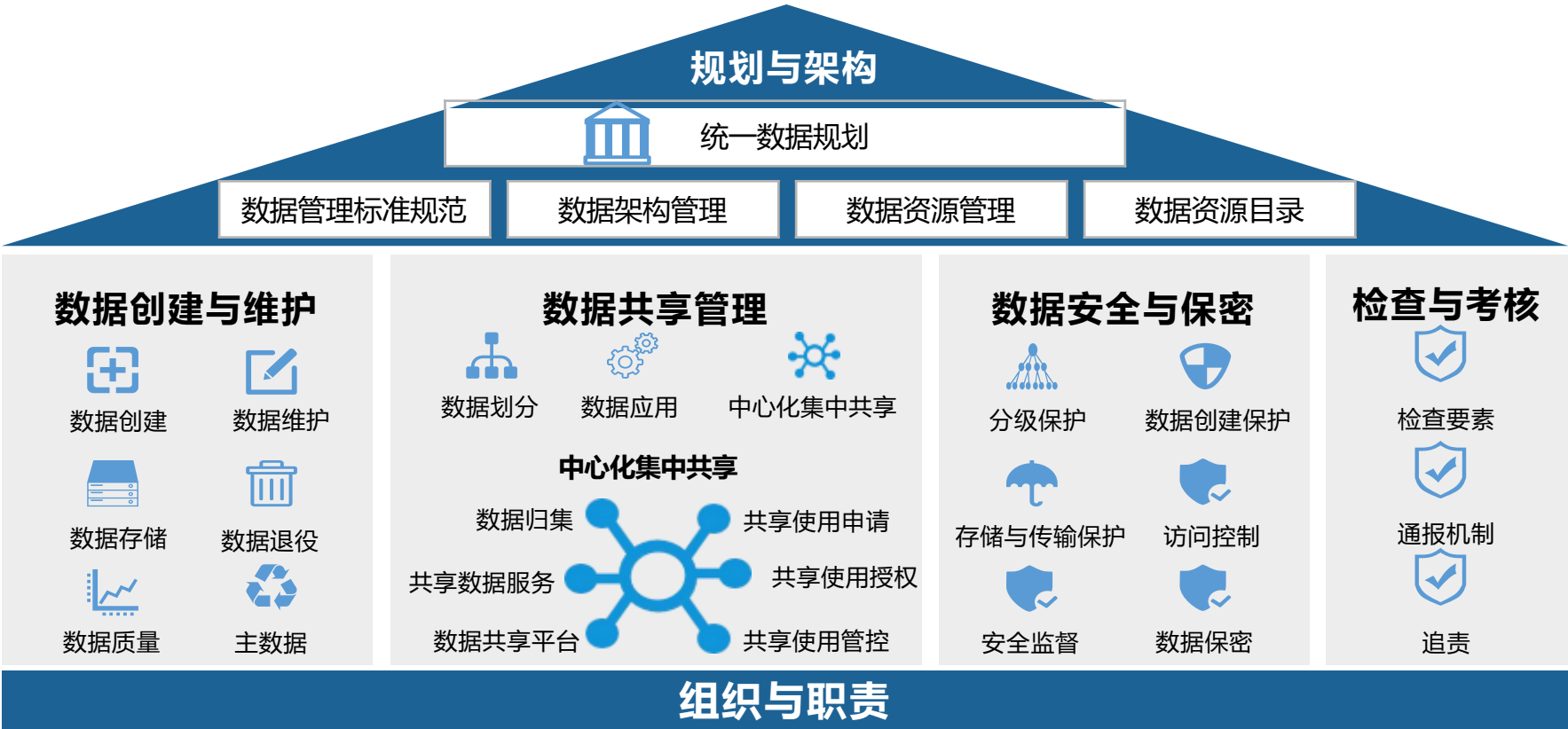
2.12、数据管理流程体系—数据治理管理流程方法

为保障数据治理工作的一致、有序和追溯可查，提高工作效率，降低风险，以数据治理建设内容和技术支撑为基础，结合流程框架体系的设计思路，针对数据治理过程的各个业务活动设计管理流程。



2.13、管理办法规章制度

遵循数据战略，构建和规范公司数据资源管理工作，深化数据共享应用，促进数据价值释放，为集团公司数字化转型、智能化发展奠定良好的数据管理制度基础。



2.14、数据认责

数据认责工作是一项**长期、逐步细化、迭代完善**的工作。需要按照业务负责、全员参与；层层管控、认责到岗、问题导向、循序渐进的原则开展工作

原则一：
业务负责、
全程参与

总部职能部门、各专业领域定义、产生、使用本专业数据，拥有本专业数据的管理权，**需对本专业数据负责**。信息化内部支持单位从技术视角，负责数据管理活动的具体执行。数据管理和质量提升**需要全员参与、全员尽责**

数据认责
原则

原则二：
层层管控、
认责到岗

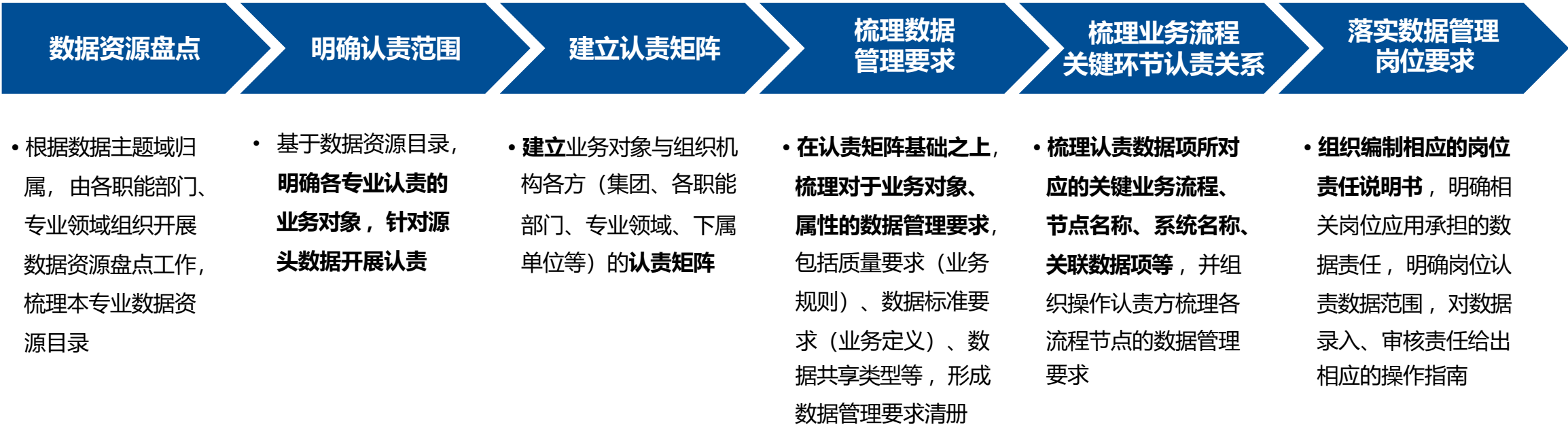
基于集团公司业务管控模式，**由集团、总部职能部门、各专业领域、下属单位**，自上而下实现数据管理责任的**多层级管控**，最终落实到数据产生的**源头部门及岗位**

原则三：
问题导向、
循序渐进

数据管理工作开展应循序渐进，**针对影响本专业核心业务数据相关的问题，优先开展认责工作**，将责任落实到岗、推动问题解决

2.15、认责过程

数据认责是以数据资源目录业务对象为认责对象，对源头数据开展认责，明确相关的责任部门、岗位，以确保各项数据管理工作责任得到落实



2.16、数据运营的内涵

运营就是对**运营过程**的**计划、组织、实施和控制**，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。简单来说分为“**运**”和“**营**”两个部分



- **运**：即是维护，维持产品的正常运作



- **营**：则是经营，主动设法创造和增加盈利



数据运营是指通过对数据的分析挖掘，把隐藏在海量数据中的信息、规律和知识加工成**数据服务、数据产品**，以合规化的形式发布出去，供数据消费者使用，并在数据使用过程中产生更多价值

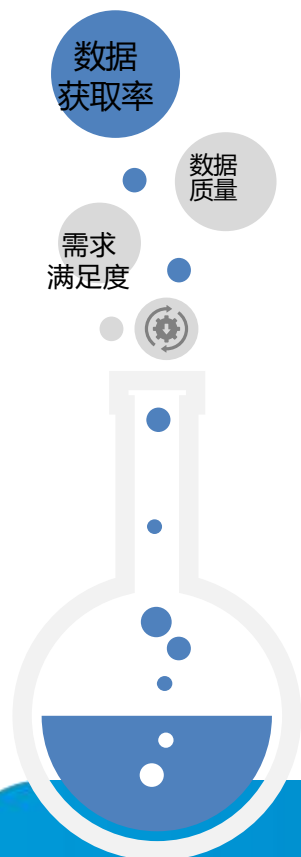


2.17、数据运营评估

数据运营评估是对数据在运营期间效果的整体评价

通过明确影响因子，选定评估方法，制定评估模型最终实施运营能力与运营收益整体评估

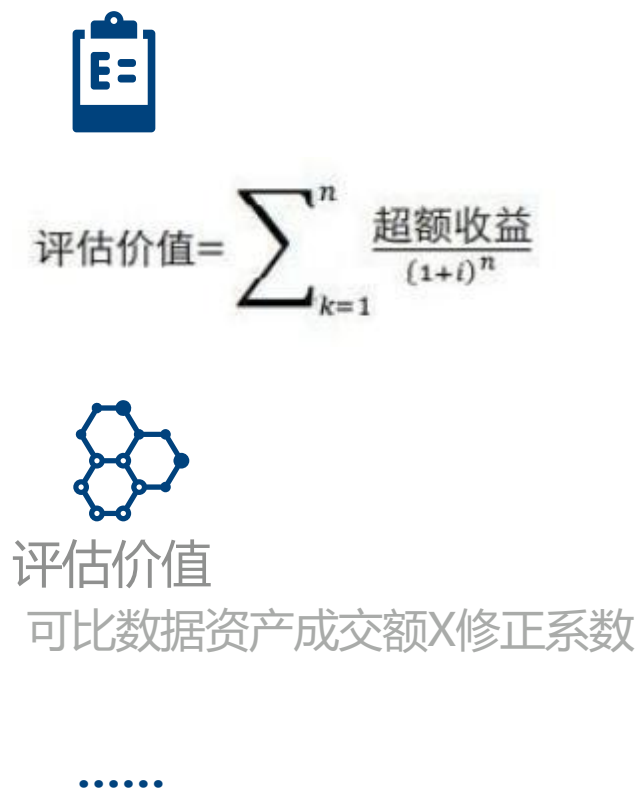
1.明确影响因子



2.选择评估方法



3.制定评估模型



4.实施运营评估



目录

一、数据治理建设背景

二、数据治理体系

三、能力域专业知识

四、数据中台建设方法论

五、数据治理实施案例

3.1、数据管理核心专业能力

数据架构参考DCMM数据架构，结合集团现状形成包括数据资源目录、数据架构、数据标准、数据质量和数据安全。

数据资源目录

- 对数据的分类及定义
- 通过资源目录实现数据资源的可查、可看
- 数据实体是建立数据模型的输入

一级主题域

二级主题域

三级主题域

业务对象

销售

成品油销售

非油品销售

...

油品物流

成品油外采

成品油批发

...

非油品外采

非油品批发

非油品零售

...

销售订单

...

...

业务对象

数据架构

数据模型

- 细化数据实体的属性信息
- 描述实体之间的关系
- 通过统一的数据模型，规范业务定义，指导应用系统开发

属性名称	业务定义	标准规则	质量规则	共享属性	安全属性	脱敏规则
订单编号	订单编号			授权共享	二级	
销售方式	批发、零售	销售方式标准	按标准值域检查	授权共享	二级	
订单价格	单价*数量与税费的合计			授权共享	二级	替换成1个*号

数据分布

- 描述在IT系统中的分布及流向、以及数据的产生源头
- 当发生数据问题时，快速定位数据的来源、去向
- 在数据应用时快速找到可信数据源

数据流向

可信数据源

数据标准

- 实现对业务的规范、统一
- 为数据模型提供标准含义和业务规则
- 为数据质量管理提供标准规则

业务术语

数据项标准

主数据标准

参考数据标准

指标数据标准

标准规则

数据质量

质量评测体系

规范性

准确性

完整性

一致性

及时性

可用性

格式规范性

长度规范性

精度规范性

类型规范性

参考数据匹配度

取值合理性

内容唯一性

非空符合度

引用一致性

内容一致性

更新时效性

数据时序性

数据可用性

质量规则

质量规则

质量规则

质量规则

...

- 建立数据质量日常监控体系，支撑质量日常、自动化的监控
- 在数据模型属性上，提供质量规则

数据安全

- 在数据模型属性上，设置保护属性
 - 一级
 - 二级
 - 三级
- 不同等级设置不同的数据保护措施
- 在数据模型属性上，设置脱敏规则

保护等级	描述	保护策略
一级	敏感数据	通过数据加密、脱敏、访问控制等方式进行保护，防止数据泄露
二级	重要数据	通过数据加密、脱敏、访问控制等方式进行保护，防止数据泄露
三级	一般数据	通过数据加密、脱敏、访问控制等方式进行保护，防止数据泄露

3.2、数据管理核心专业能力—数据资源目录

从数据资源的**业务属性**、**管理属性**、**技术属性**三个维度梳理集团的**结构化和非结构化的各专业**数据资源，并按照能触及的最细粒度梳理**数据对象**、**数据权责**、**数据标准**、**数据安全**、**数据开放共享**、**数据存储**等方面内容，形成完备的数据资产目录框架



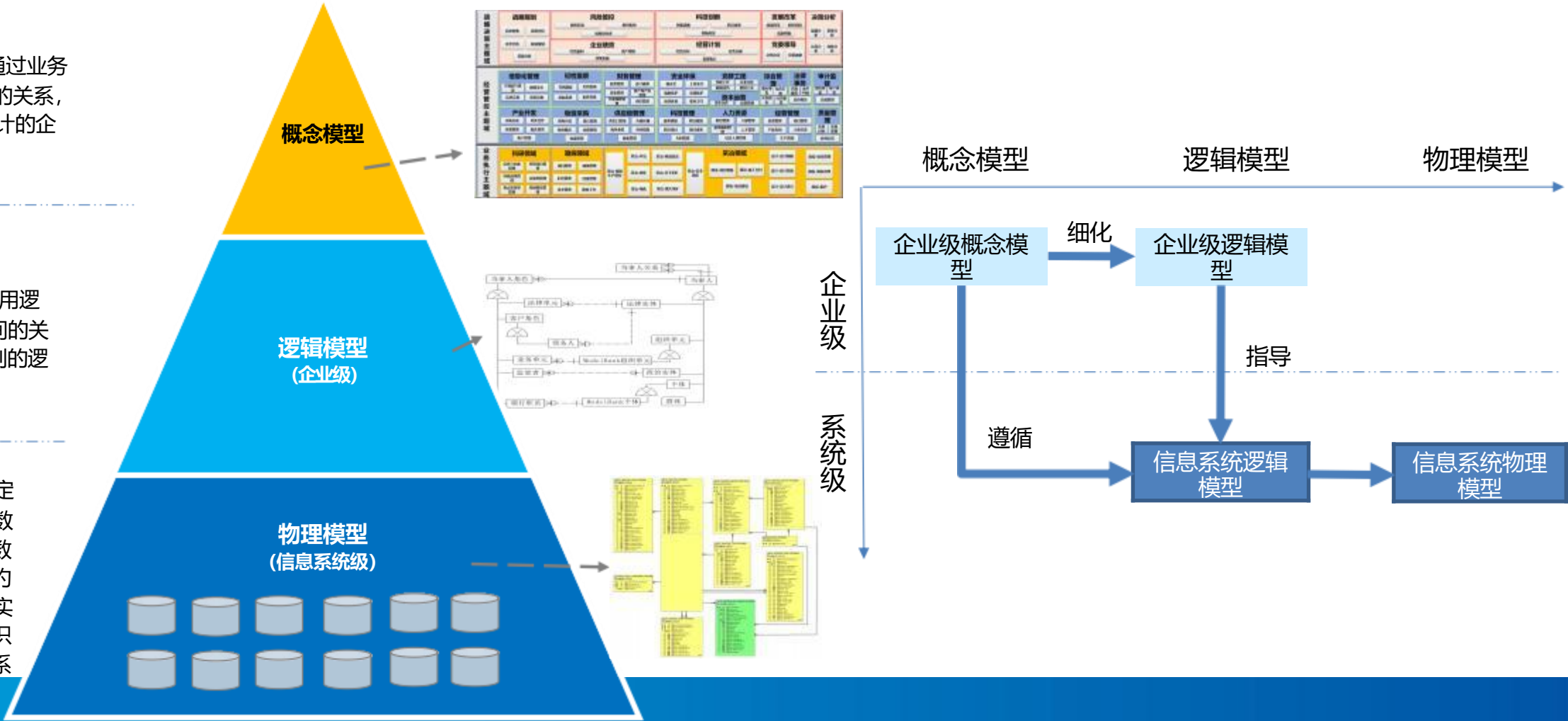
3.3、数据管理核心专业能力—数据模型

数据模型是指用于描述现实世界业务实体的属性及实体之间关系的一种抽象。分为概念模型、逻辑模型和物理模型三层。概念模型经过细化形成逻辑模型，企业逻辑模型指导信息系统物理模型的创建。

概念数据模型：通过业务对象及业务对象之间的关系，从宏观角度分析和设计的企业核心数据结构

逻辑数据模型：利用逻辑数据实体及实体之间的关系，准确描述业务规则的逻辑实体关系。

物理模型：按照一定规则和方法，将逻辑数据模型中定义的逻辑数据实体、属性、属性约束、关系等内容，如实转换为数据库软件能识别的物理数据实体关系



3.5、数据管理核心专业能力—数据标准

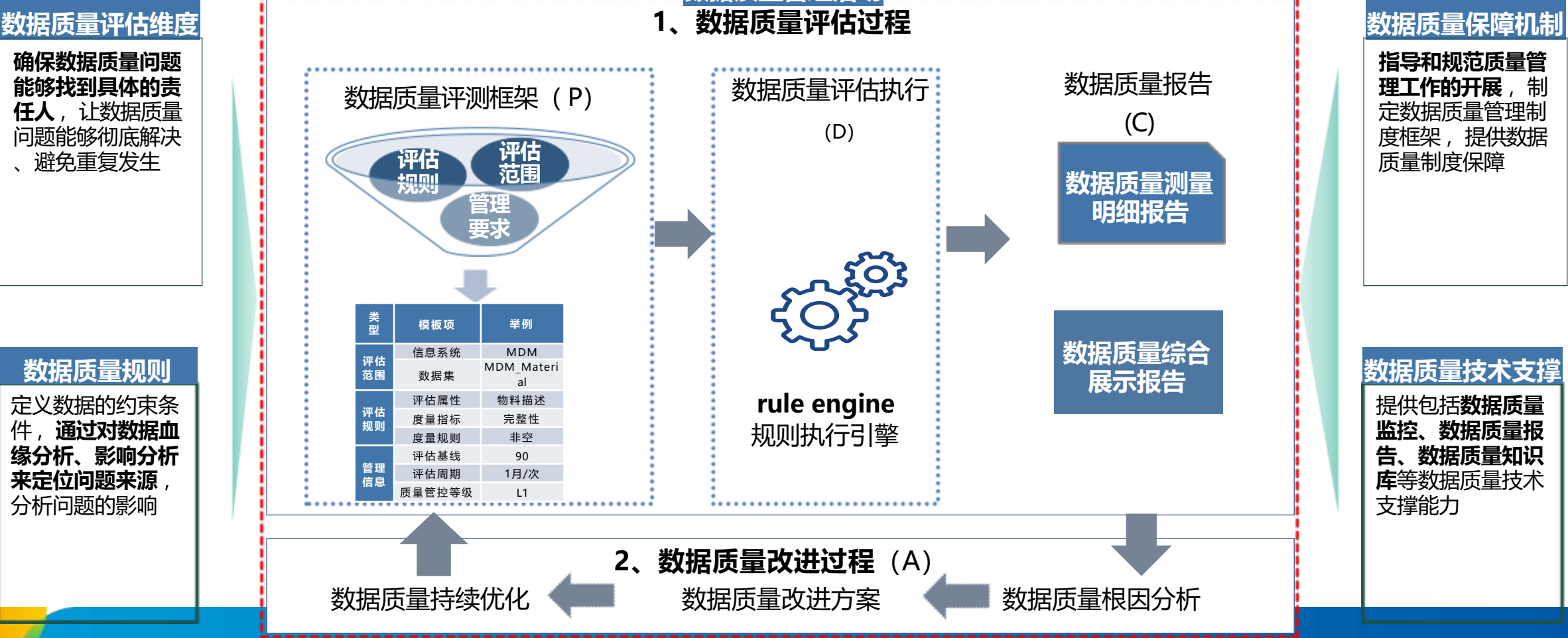
- 数据标准管理体系： 主要包含数据标准管理机制、数据标准设计制定、数据标准落地实施机制、数据标准管理维护等几部分。
- 实现企业业务术语，元数据，参考数据，主数据，指标数据的规范定义、获取原则、管理要求等。



标准分类及属性说明	业务属性 (描述数据与业务相关联的特性)	技术属性 (描述了数据与信息技术实现相关联的特性)	管理属性 (描述了数据标准与数据标准管理相关联的特性)
业务术语 (业务概念的规范定义)	业务定义、同义词		标准版本、标准有效日期、标准责任部门、标准来源
数据元标准 (即数据项的规范)	业务定义、业务规则、值域	数据类型、数据格式	
主数据标准 (主数据实体的规范)	主数据实体结构，属性清单	编码规范、字段属性、命名规则、发布规则、唯一性规则	
参考数据标准 (代码标准值域)	业务定义、代码值、代码描述	编码规范、字段属性	
指标数据标准 (指标数据的规范)	业务定义、计算公式、统计口径、统计维度、统计周期	数据格式、数据源	

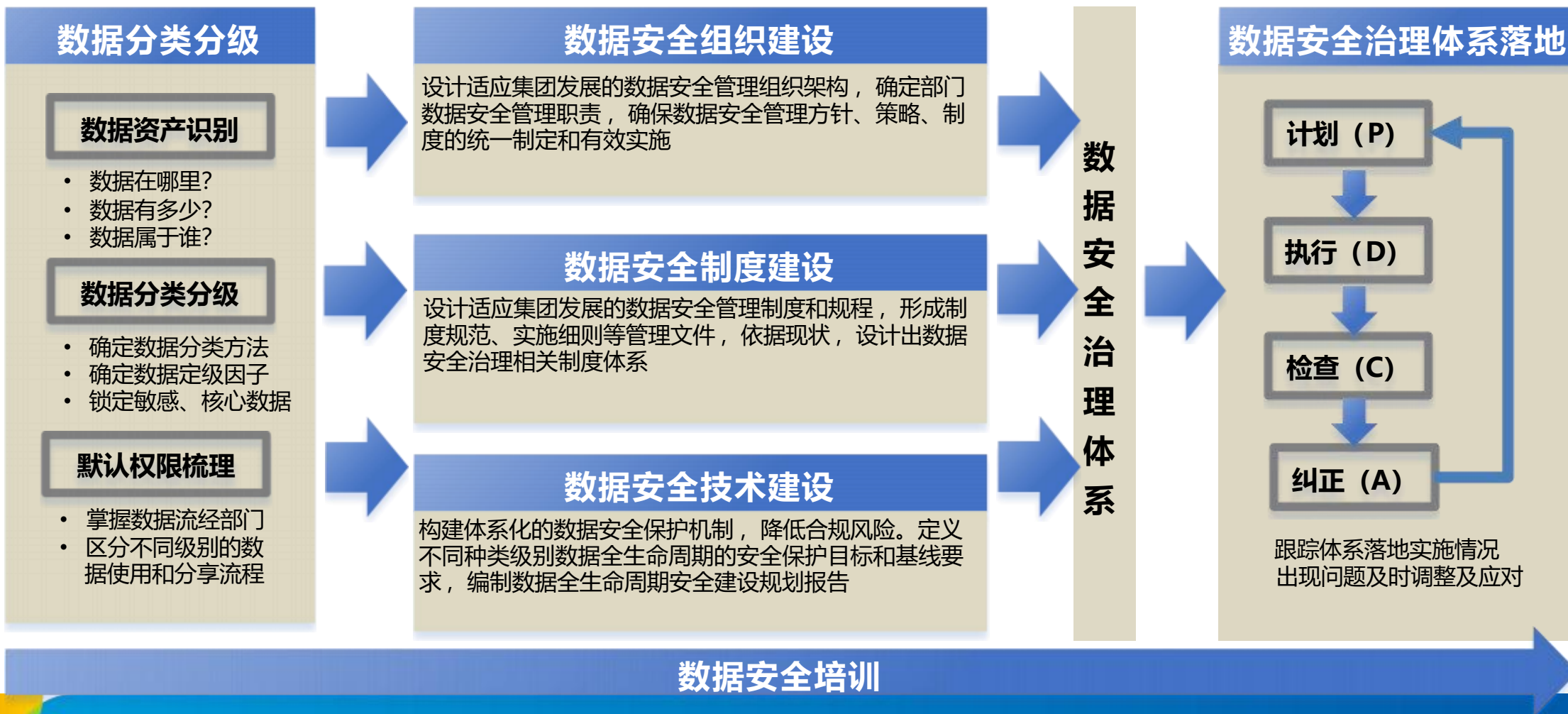
3.6、数据管理核心专业能力—数据质量

数据质量是指数据对其期望目标的切合度，即从使用者的角度出发，数据满足用户使用要求的程度。主要包括组织制度和技术支撑2个保障措施和数据质量评估维度、数据质量规则管理、数据质量管理活动（数据质量评估过程、数据质量改进过程）3项工作内容



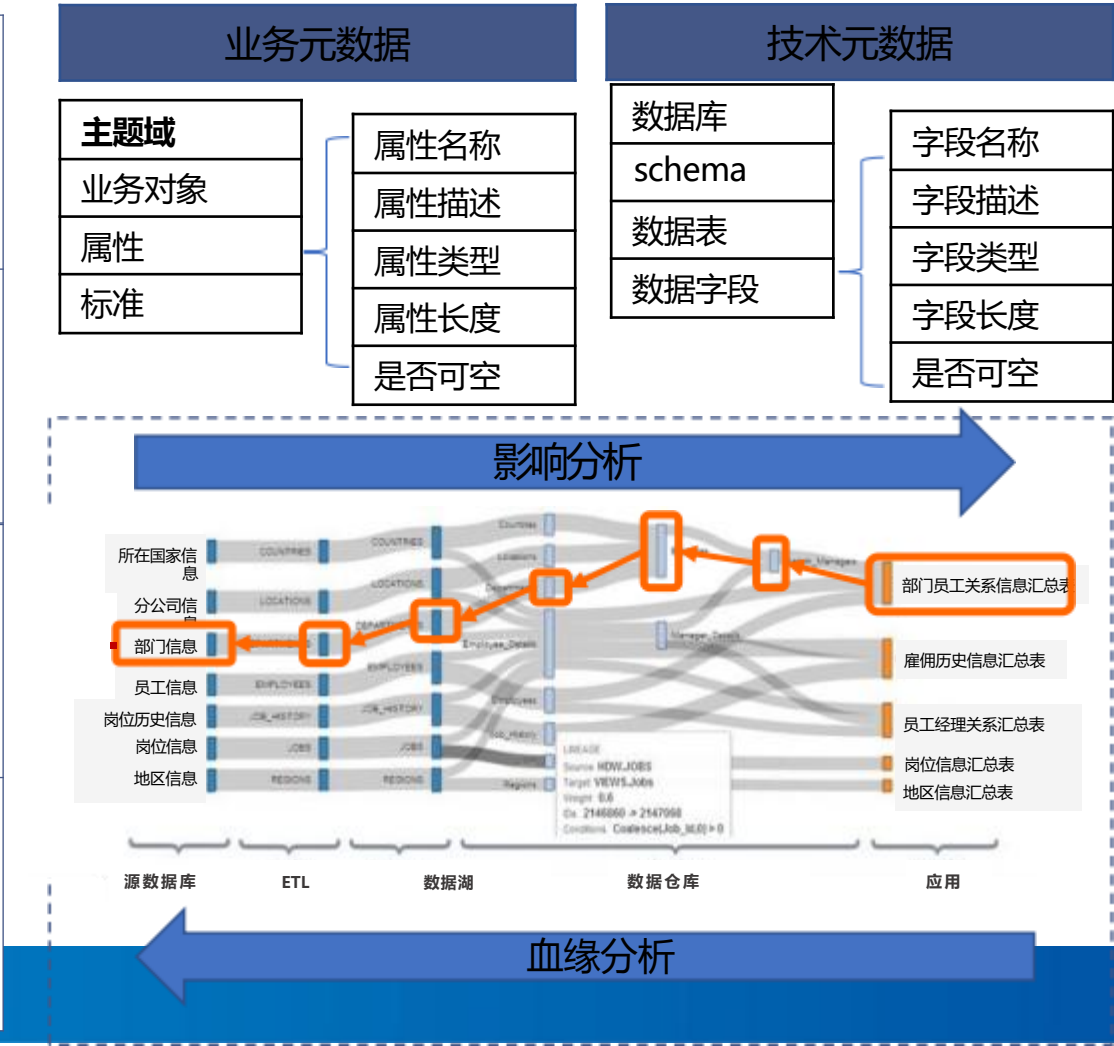
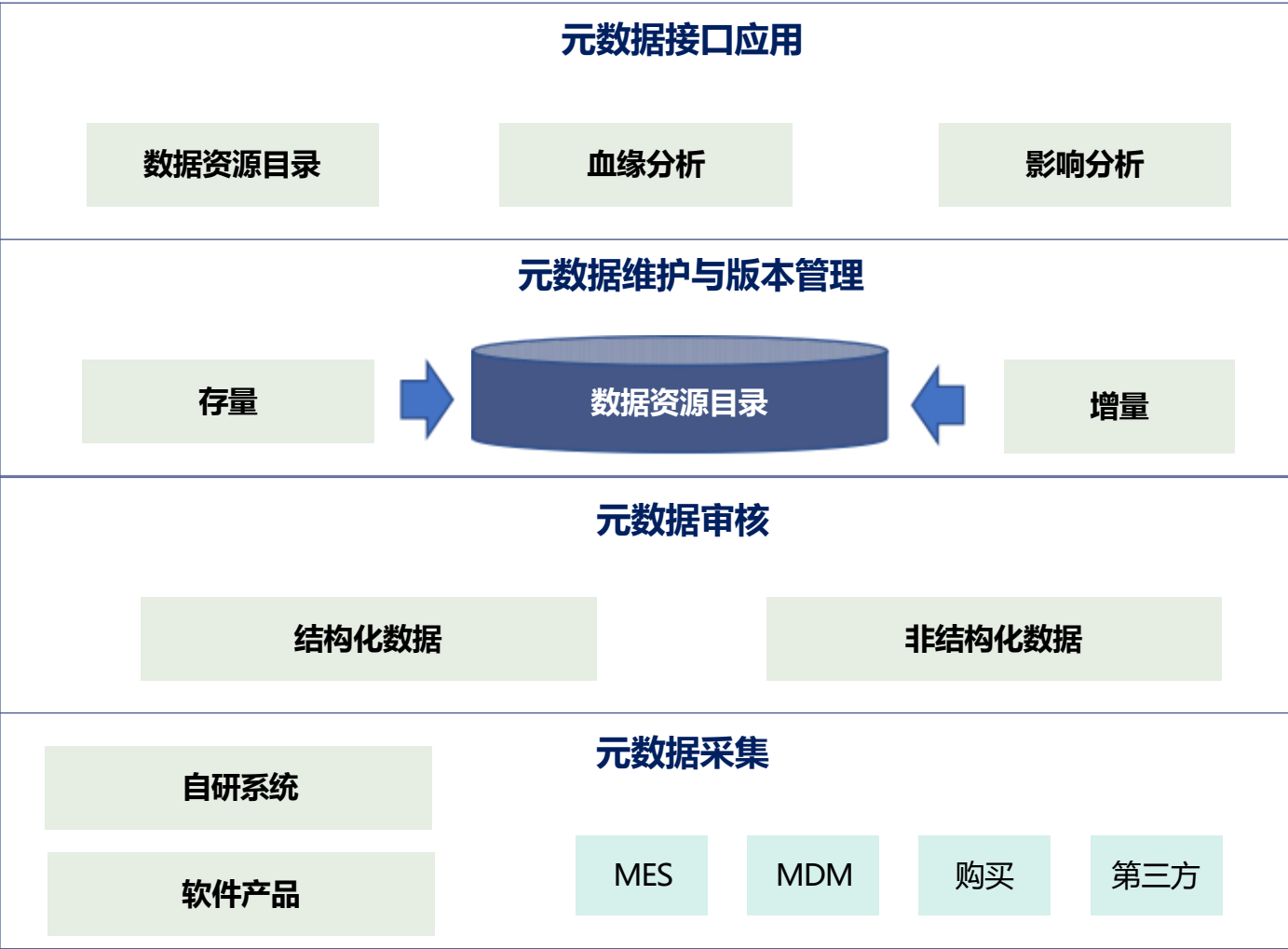
3.7、数据管理核心专业能力—数据安全

制定数据分类分级规范，对数据进行安全级别管控，建设包含数据安全组织、数据安全制度、数据安全技术支持的**数据安全治理体系**，并在信息化建设中加以落地，确保山能集团的数据信息安全。



3.8、数据管理核心专业能力—元数据

元数据管理体系包括元数据采集、元数据审核、元数据维护、元数据版本管理、元数据变更、元数据应用等内容



目录

一、数据治理建设背景

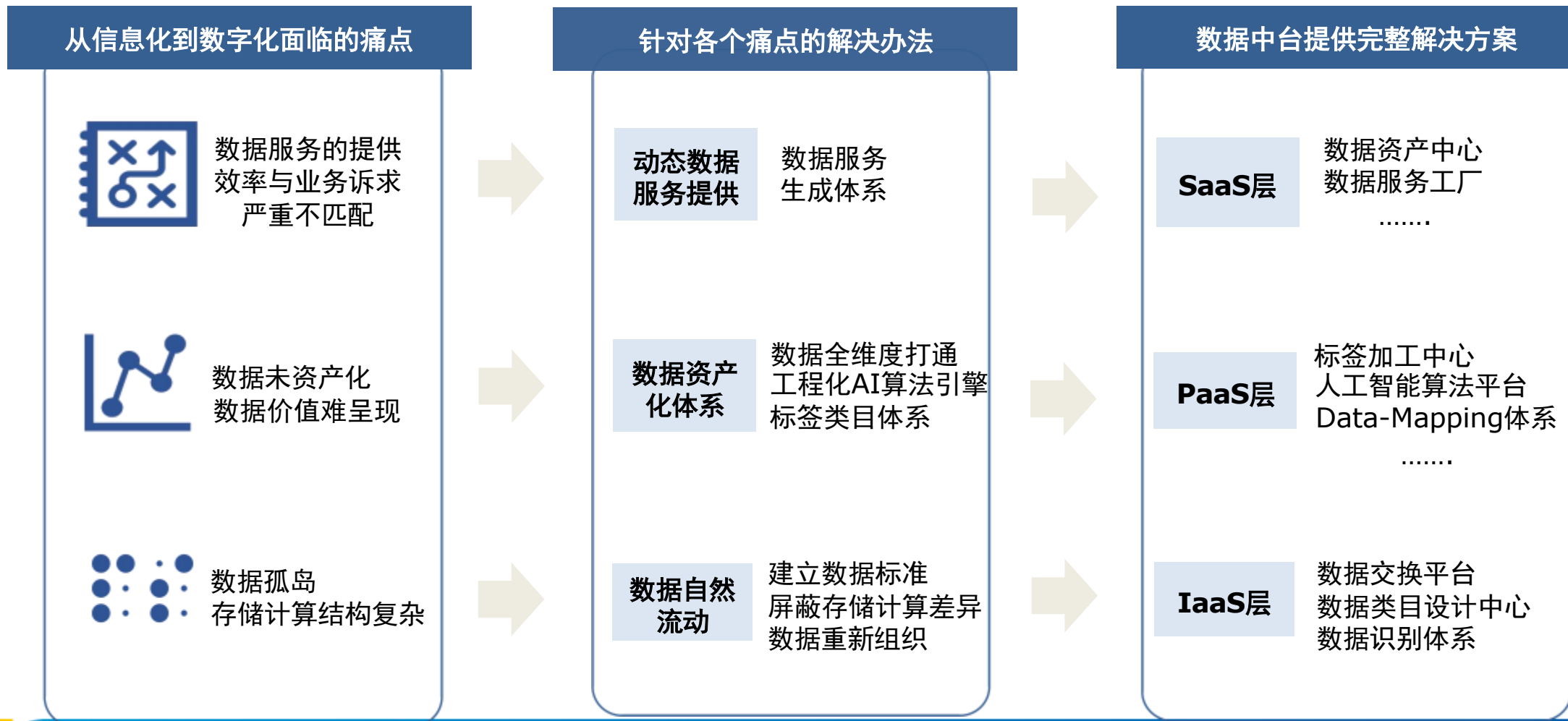
二、数据治理体系

三、能力域管理知识

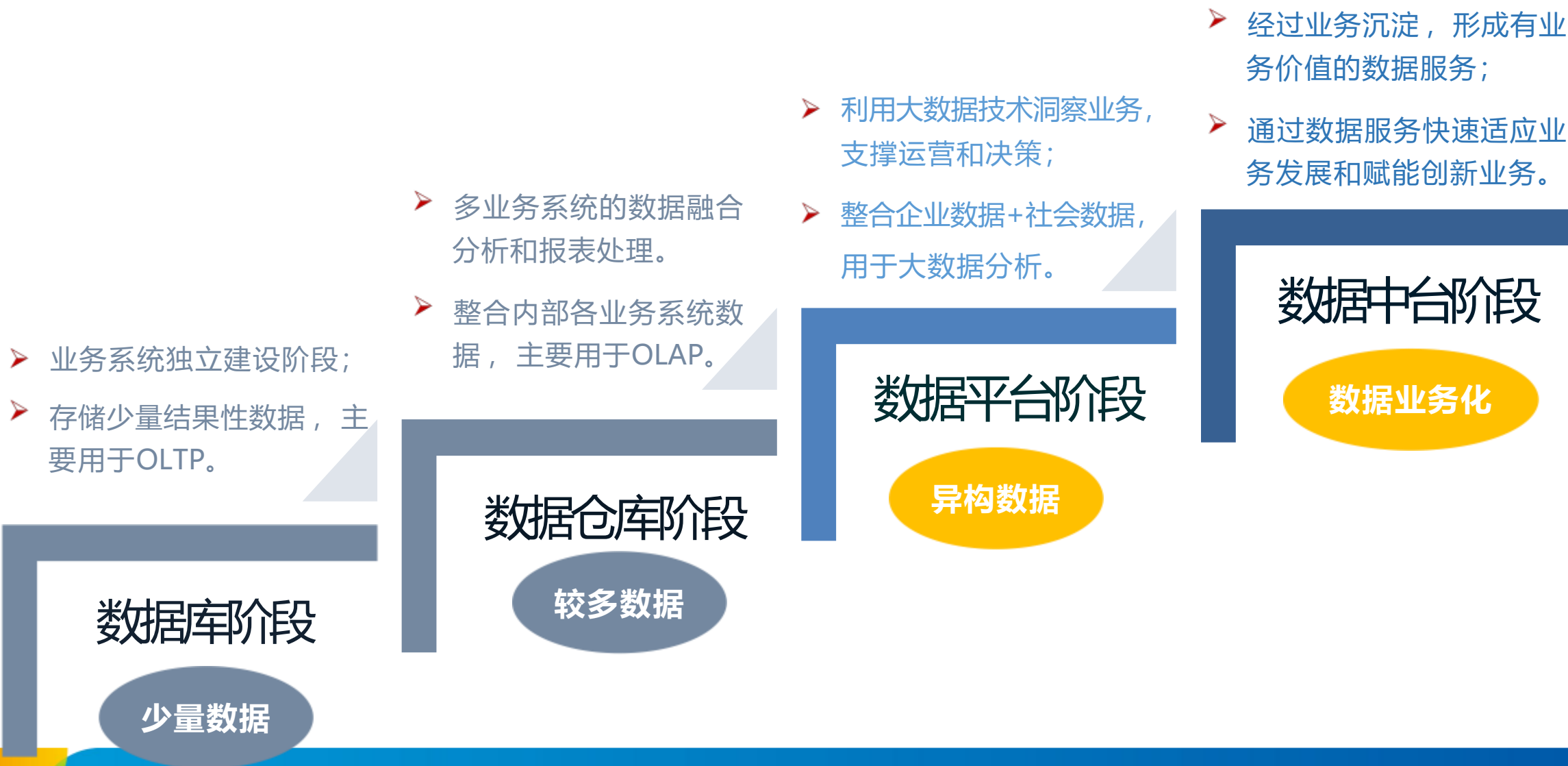
四、数据中台建设

五、数据治理实施案例

4.1、数字化转型与数据中台

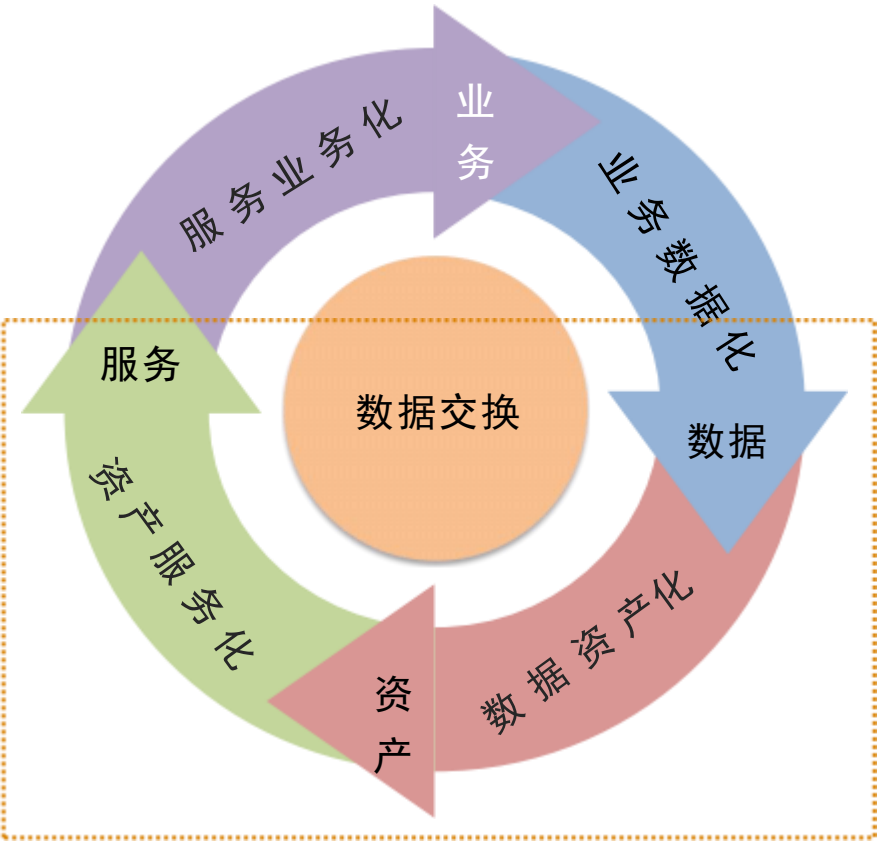


4.2、数据中台演进的过程



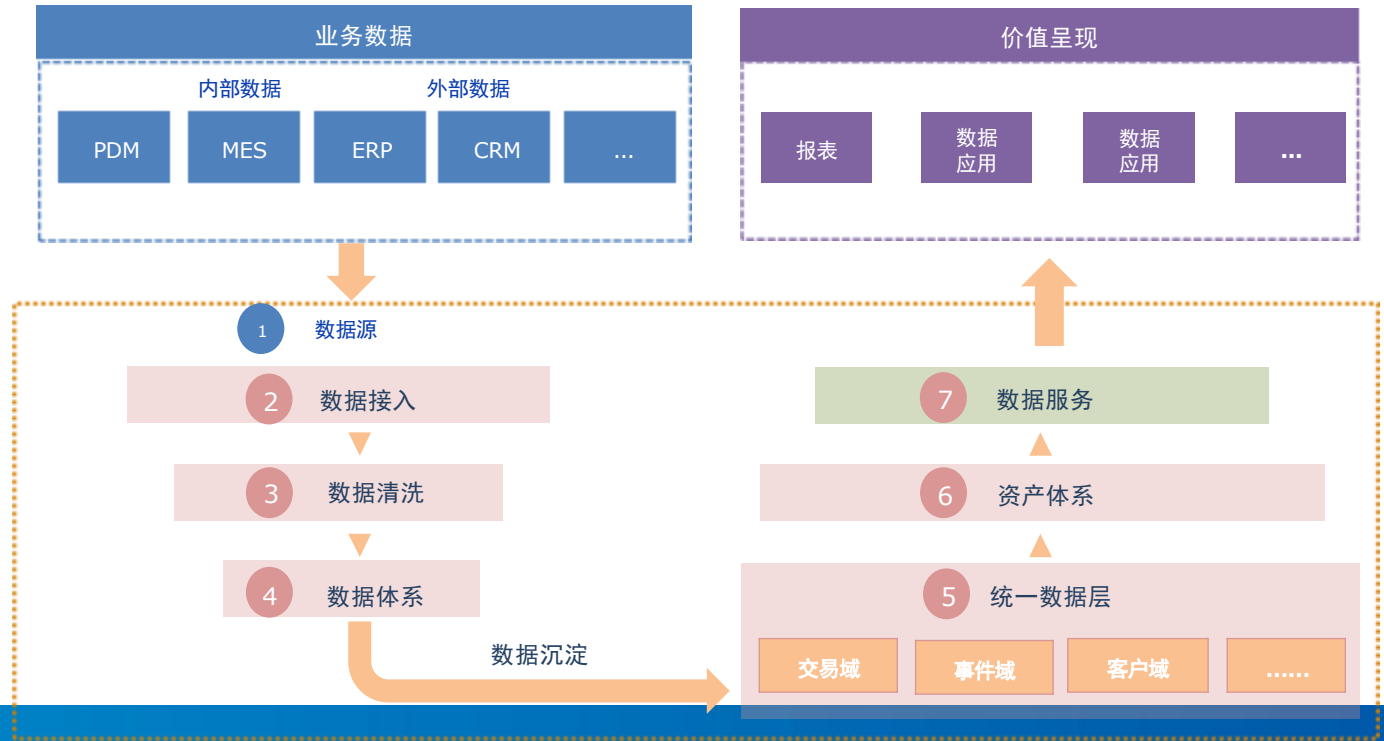
4.3、什么是数据中台

“4化”持续赋能数据应用闭环

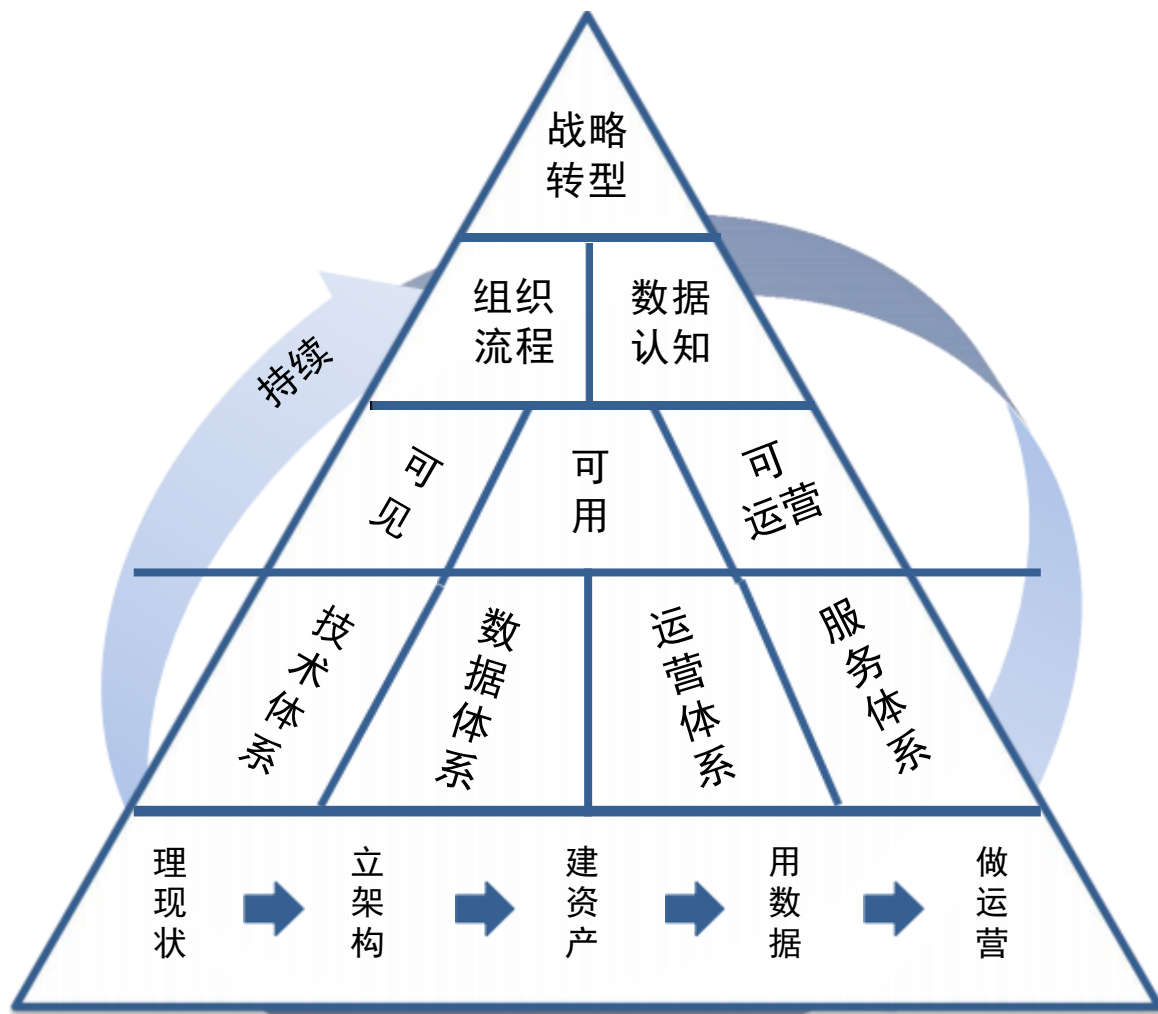


数据中台定义：

- ◆一套能够持续的让企业数据快速用起来的机制
- ◆一套具备数据交换（数据接入、交换、流动），数据资产化（数据开发、治理、质量、监控、安全）、资产服务化（数据从哪里来，怎么用，谁在用）的机制



4.4、数据中台建设方法论



我们希望这套数据中台建设方法论可以起到指引作用，帮助企业结合自身特点，在战略规划牵引下，建立起一套可持续运行的中台建设机制，从而加速企业在数字化转型进展。

- **一种战略行动**：把数据中台驱动业务发展定位企业级战略，全局谋划
- **两项保障条件**：通过宣导统一组织间的数据认知，通过流程加速组织变更协同
- **三条目标准则**：将核心原则贯穿中台建设全过程，保障建设方向在正确轨道上
- **四套建设内容**：通过技术、数据、服务和运营多角度保证中台建设的全面性和可持续性
- **五个关键步骤**：通过5个关键行动控制中台建设关键节点质量

4.5、数据中台：业务&管理、数据和技术视角



业务 & 管理能力

- 求同存异：既满足集团层面的“统一管控”又要满足业务单元“高效运行”（场景应用）
- 精细运营：促进提升产业链上下游B端和C端客户的全维度体验



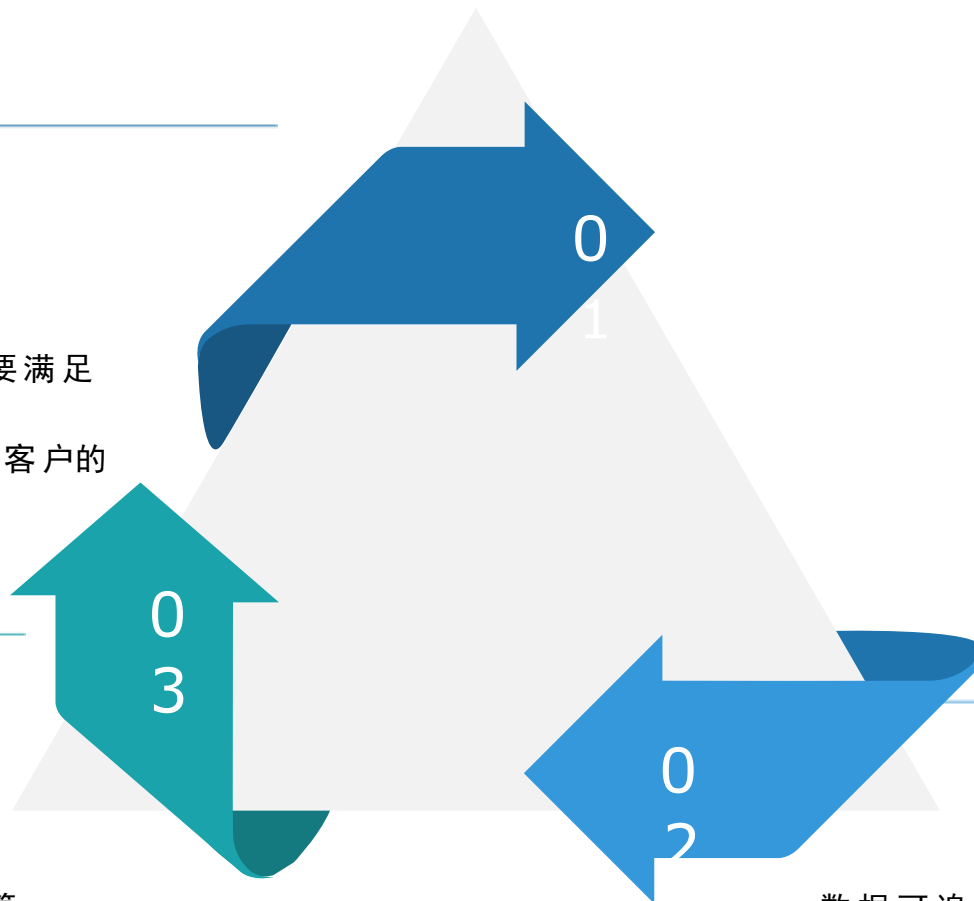
技术能力

- 统一存储和规划：避免数据搬迁，重复计算，节约设备和时间成本
- 统一开发和管理：降低大数据开发门槛，避免技术栈迁移，节约人力成本

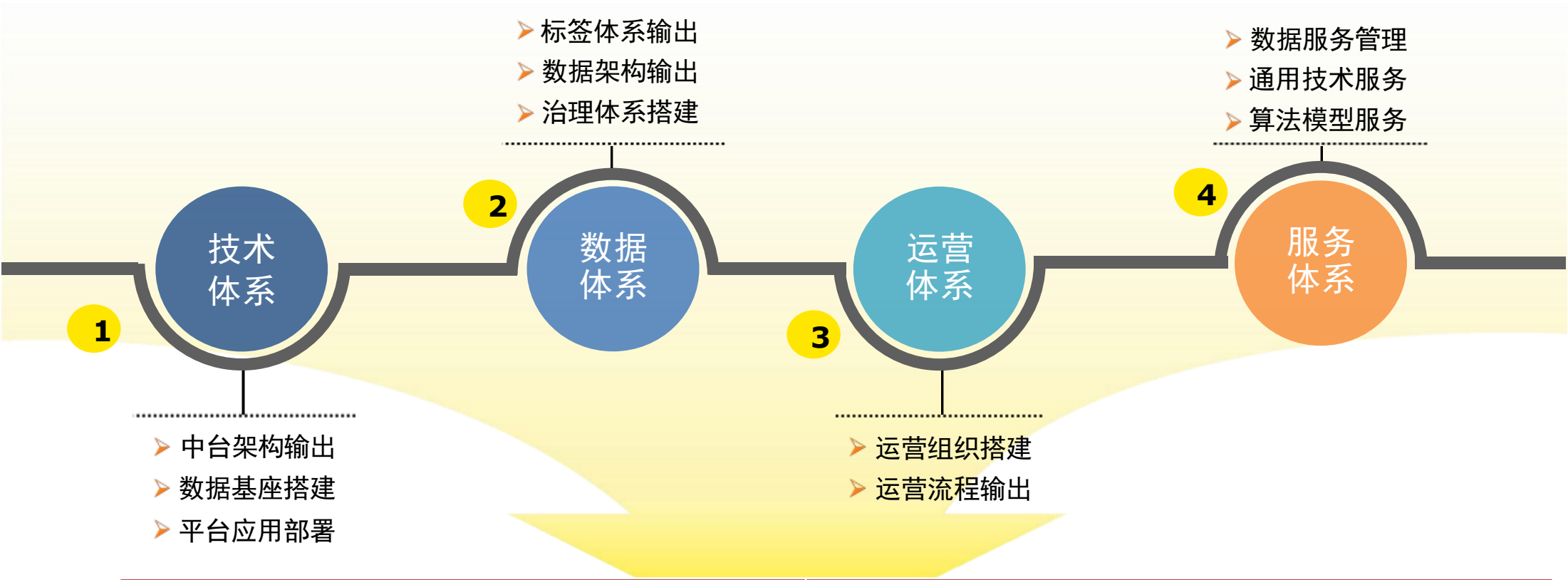


数据能力

- 数据可追溯：构建贴源层（数据湖），保证管理决策或业务优化可被还原
- 数据可阅读：业务对象具有统一的数据视图，业务对象的描述（标签/指标）是全局打通的，口径一致的



4.6、数据中台建设内容：技术、数据、运营和服务



• 技术体系：对中台应用架构和技术架构的设计输出，完成数据基座和平台应用选型和部署	• 数据体系：以资产设计方法论指导标签体系输出，统一数据层建设原则进行数据架构设计，数据治理体系保证数据标准、质量和安全
• 运营体系：数据资产作为新的运营内容，专人专岗，利用平台应用提供的量化评估模型结合企业自身流程进行对数据资产的对内或对外的运营开放	• 服务体系：通过自流程的形式，创建通用技术服务：如分析服务、搜索服务等；算法模型服务：如推荐服务、文本分析服务等

4.7、运营体系：多方共建

产品运营

- 落实核心 KPI，制定相关流程和平台工具，督促研发团队进行改善
- 对接业务和技术团队，根据业务架构和路线图，落实具体场景需求和平台建设需求



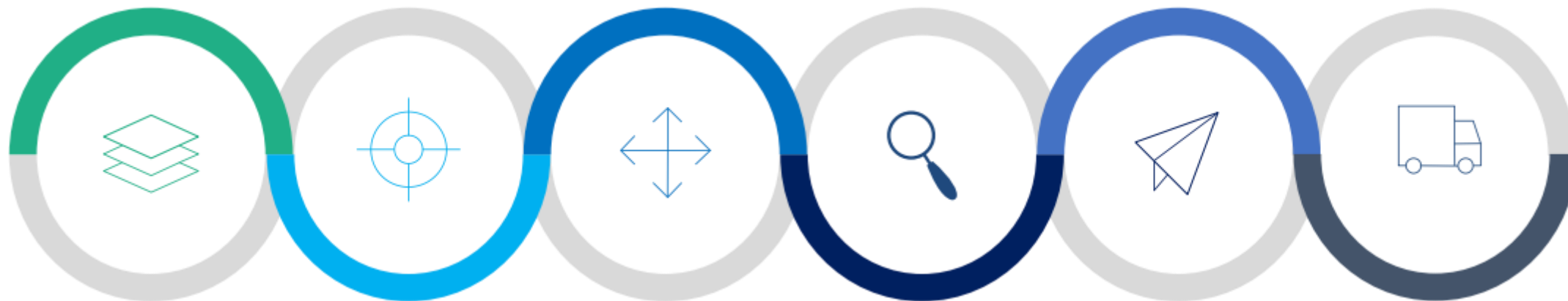
数据研发

- 利用技术手段或业务流程改善围绕 KPI 所涉及的模型因子，如存储量、表分区周期、字段空值等
- 根据需求，设计 IT 架构并落实具体项目需求。

数据决策

- 与运营和研发团队商讨制定核心 KPI 以及相关因子并协商达成共识
- 联合业务和技术制定企业数据战略目标、路线图、业务架构等

4.8、服务体系: 通用技术服务和算法模型服务



查询服务

以满足“画像”类需求的通用技术服务，常以关系型数据库或KV数据库作为计算引擎

规则服务

以满足“营销圈人”类需求的通用技术服务，常以MPP数据库或AD-HOC框架作为计算引擎

分析服务

以满足“分析决策”类需求的通用技术服务，常以MPP数据库或AD-HOC框架作为计算引擎

搜索服务

以满足“搜索”类需求的通用技术服务，常以基于lucene的ES框架作为计算引擎

推荐服务

以满足“推荐”类需求的算法服务，常以基于协调算法的MR离线或FLINK实时作为计算框架

更多服务

其他更多场景需求，如风控、预测、文本分析等

通用技术服务

基于数据处理框架技术所提供的通用数据服务，可满足企业80%以上的常见数据访问需求

算法模型服务

基于可调优的算法模型（机器学习、深度学习等）所提供的离线或者实时的数据服务，可满足AI类定制化场景需求

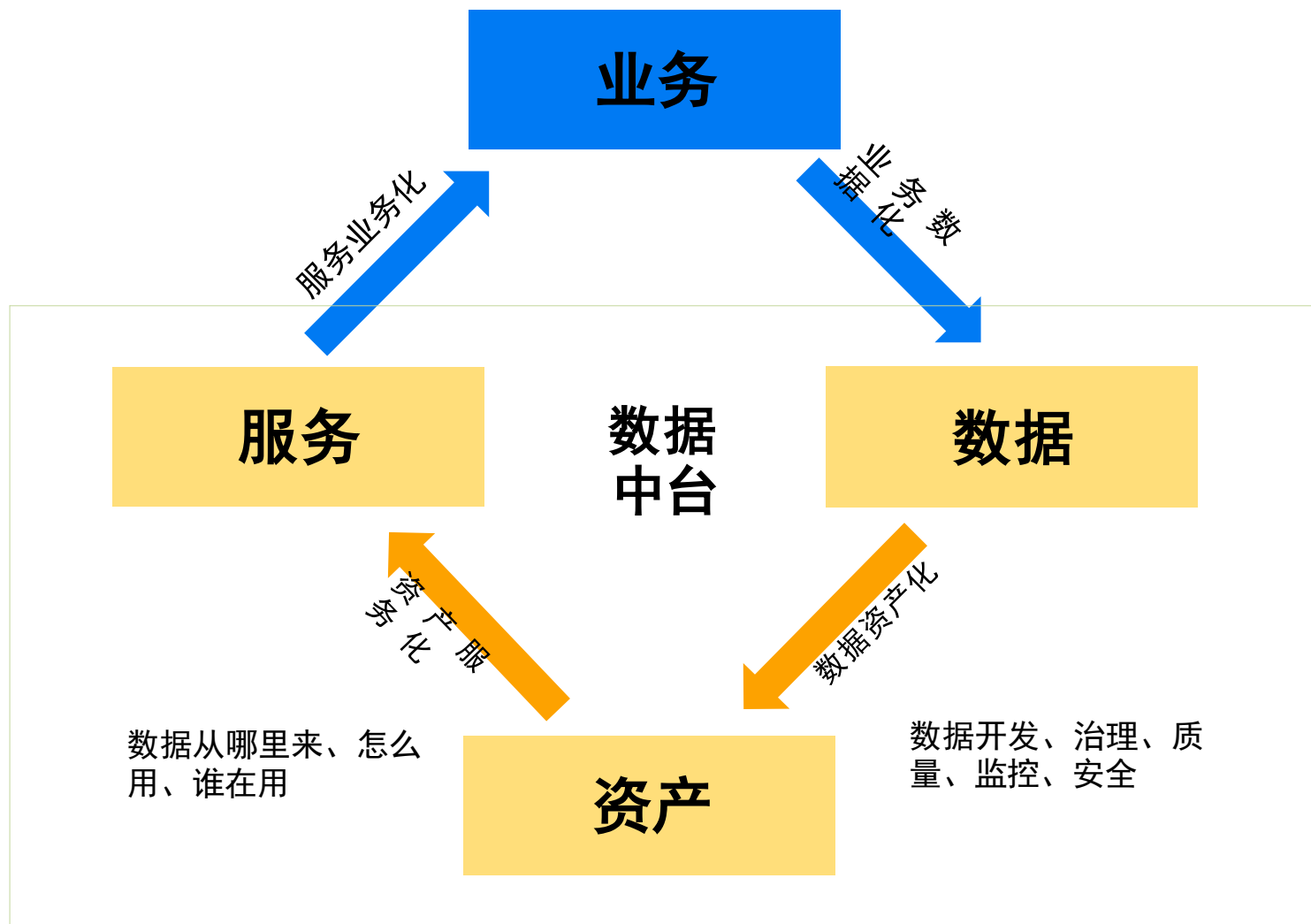
4.9、数据中台整体架构



4.10、数据中台价值总结

数据中台

通过数据中台，激活数据的生命力，以让数据可见、可用、可运营为目标，旨在构建「业务数据化-数据资产化-资产服务化-服务业务化」的战略体系，最终实现业务智能化的目标，承载从底层基础设施到数据中台再到顶层业务服务的完整运营闭环



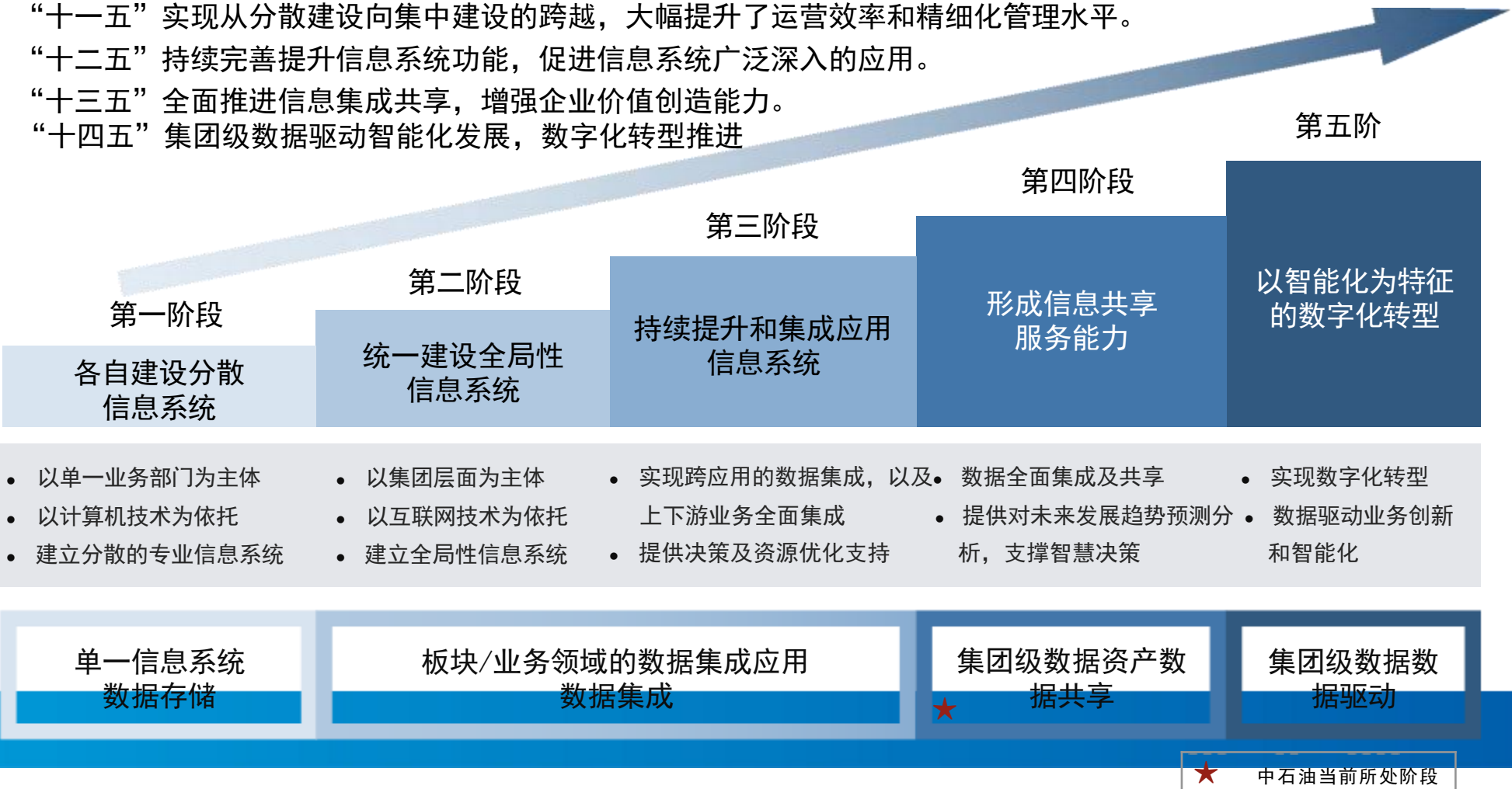
目录

- 一、数据治理建设背景
- 二、数据治理体系
- 三、能力域管理知识管理知识
- 四、数据中台建设方法论
- 五、数据治理实施案例

5.1、案例：中石油集团数据治理项目项目背景

中国石油的信息化建设经历了从分散建设向集中建设再到集成应用的阶段性发展和跨越，在“共享中国石油”基础上，未来将实现数字化转型智能化发展。

- “十五” 开启了统一规划、统一建设的历史进程。
- “十一五” 实现从分散建设向集中建设的跨越，大幅提升了运营效率和精细化管理水平。
- “十二五” 持续完善提升信息系统功能，促进信息系统广泛深入的应用。
- “十三五” 全面推进信息集成共享，增强企业价值创造能力。
- “十四五” 集团级数据驱动智能化发展，数字化转型推进



5.2、案例：中石油集团数据治理项目项目目标

■ 总体目标：

梳理集团数据资源现状，建立集团公司数据治理体系框架，系统性解决数据管理过程中的诸多问题。同时，开展试点落地工作，助力集团公司数据管理水平的提升，为数据的共享与应用提供支撑。

■ 项目工作内容：

- 通过数据资源盘点，梳理集团公司统建信息系统的数据模型、数据分布、数据集成等数据现状
- 依据集团公司业务和数据现状，划分数据主题域
- 基于业务流程，梳理数据实体信息，编制集团公司数据资源目录

梳理集团数据现状



- 提出数据治理组织方案，明确各方职责与分工
- 编制集团公司数据治理的制度政策文件，明确数据认责机制
- 优化数据治理流程，保障数据治理工作正常运行

编制数据治理体系规范



- 分析数据仓库项目建设的数据需求，在人力、财务、物资、项目、销售、生产经营、金融7个数据主题域开展治理活动，形成逻辑模型库、物理模型快照及映射关系库、数据标准规则库、数据分布及流向图、数据质量规则库和质量评估模型

开展数据治理活动



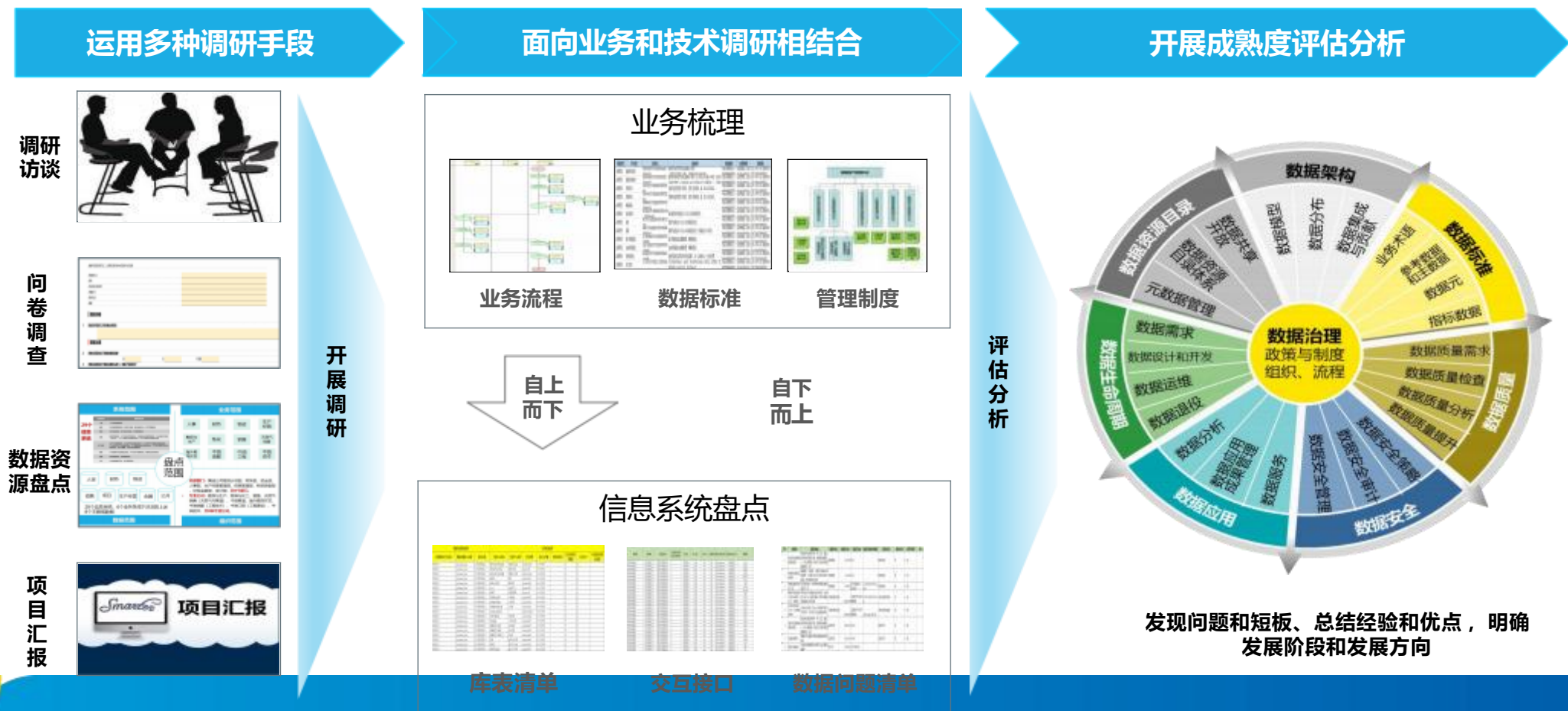
- 基于公共数据编码平台，扩展实现数据架构管理、数据管控、数据服务等数据治理功能。
- 固化数据治理成果，提供数据资源可视化、数据治理评估等服务

实现数据治理平台



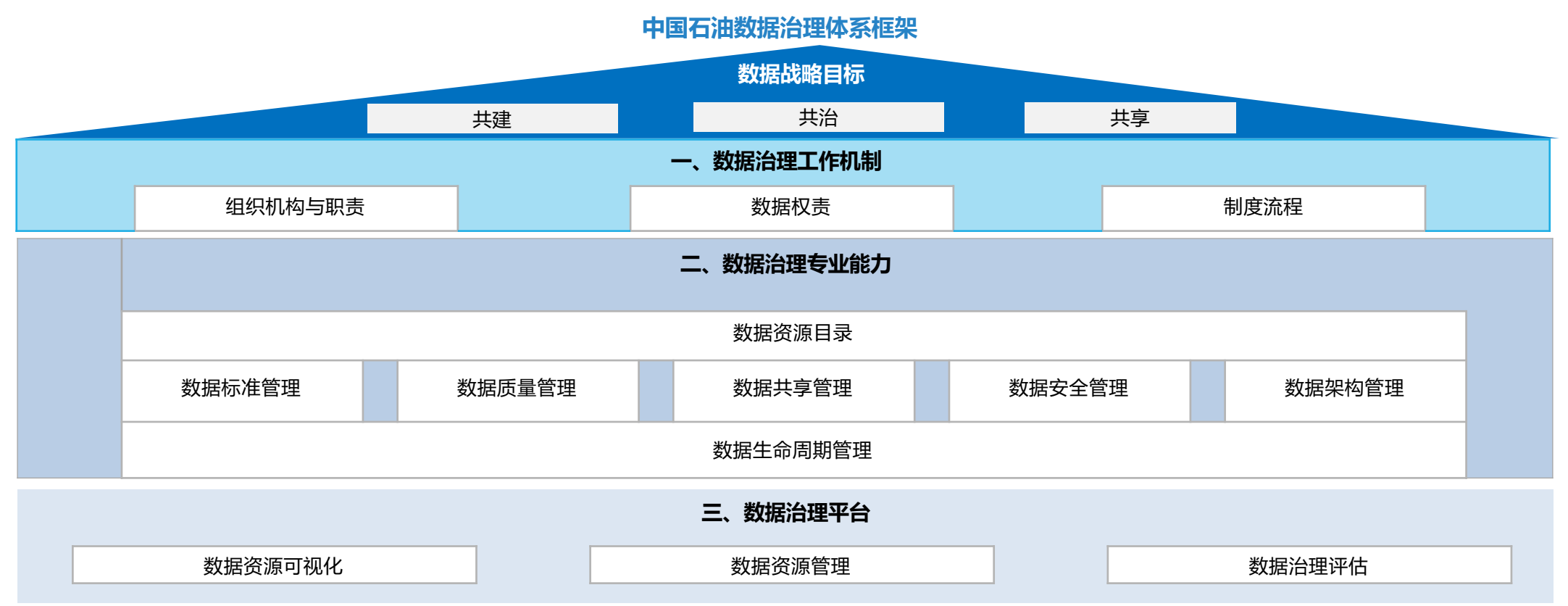
5.3、案例：中石油集团数据治理项目--1.数据管理现状调研及评估

运用多种调研手段，面向业务和技术分别采用“自上而下”业务调研和“自下而上”信息系统调研相结合的方式，全面了解中国石油数据管理现状，通过使用数据管理能力成熟度评价模型对中国石油数据管理现状水平进行综合评估。



5.4、案例：中石油集团数据治理项目--2.数据治理体系及路径规划设计

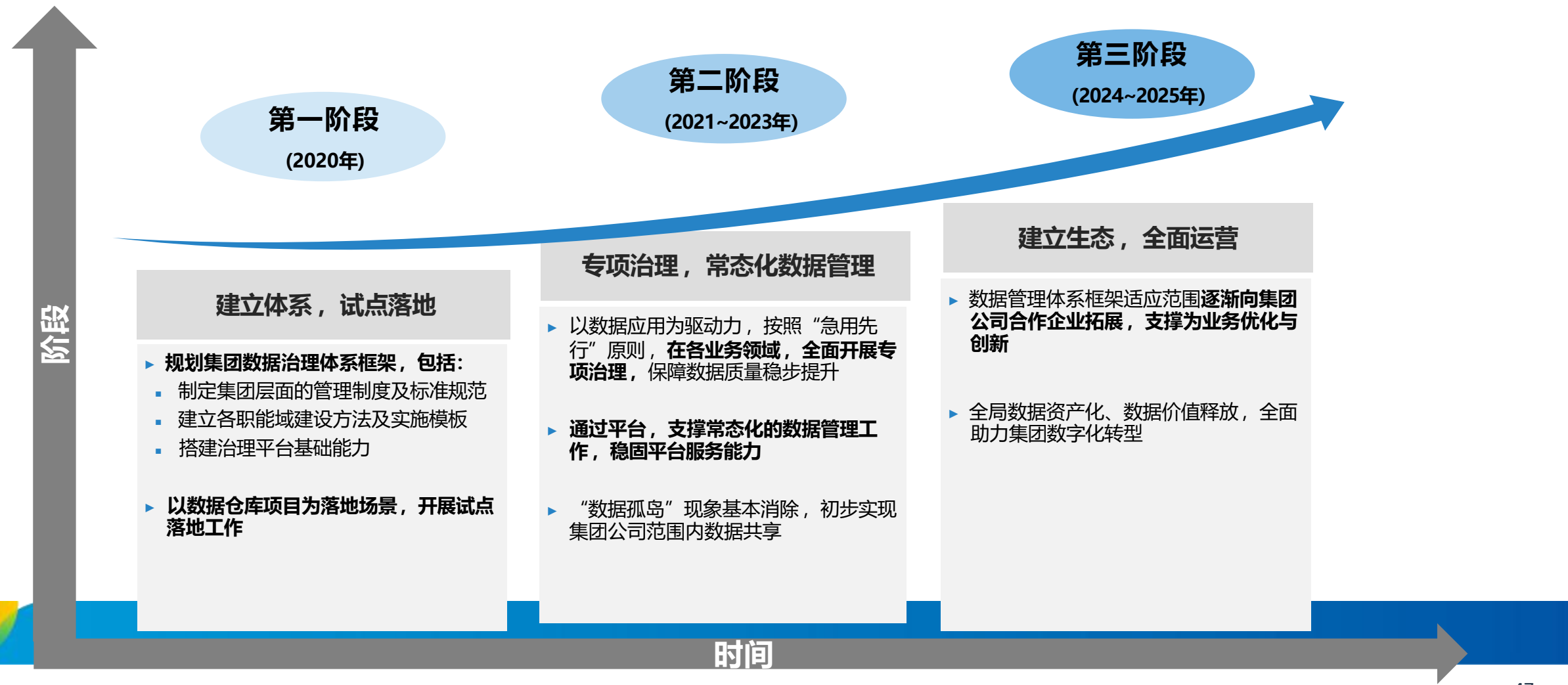
根据项目建设目标，借鉴主流数据管理方法论、行业实践经验，立足中国石油当前现状，系统化解解决数据管理过程中面临的诸多问题，满足各业务部门的需求，构建中国石油数据治理体系框架。



以“顶层设计+局部落地”见效相结合的方式，组织有关各方共同开展数据管理活动，推动各方**共同建设**集团公司数据管理体系，提升数据管理能力；推动数据管理活动落到一线信息系统、数据仓库、并嵌入到系统全生命周期，**共同治理**存在的突出的数据问题，从源头提升数据资源质量，使参与各方**共同分享**高质量数据治理成果，打造中国石油“**共建、共治、共享**”的数据治理新格局。

5.5、案例：中石油集团数据治理项目--2.数据治理体系及路径规划设计（续）

数据治理是一项**长期的、迭代演进的、螺旋式上升**的闭环过程，需要兼顾中国石油当前现状的情况下，遵循**总体规划、分步实施**的原则。中国石油数据管理工作将分以下三个阶段稳步推进：

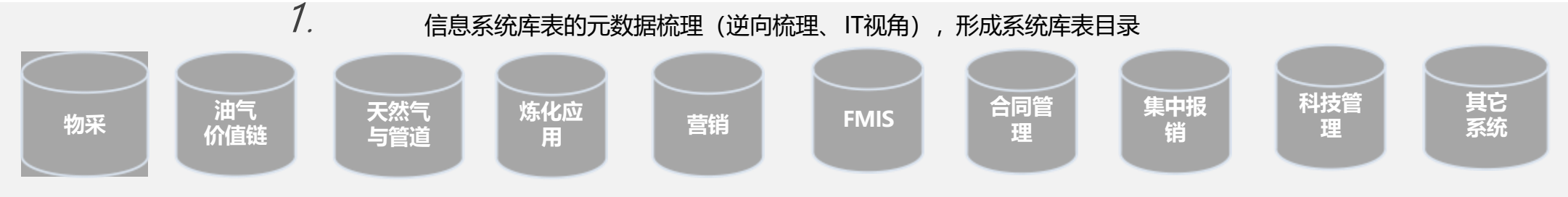
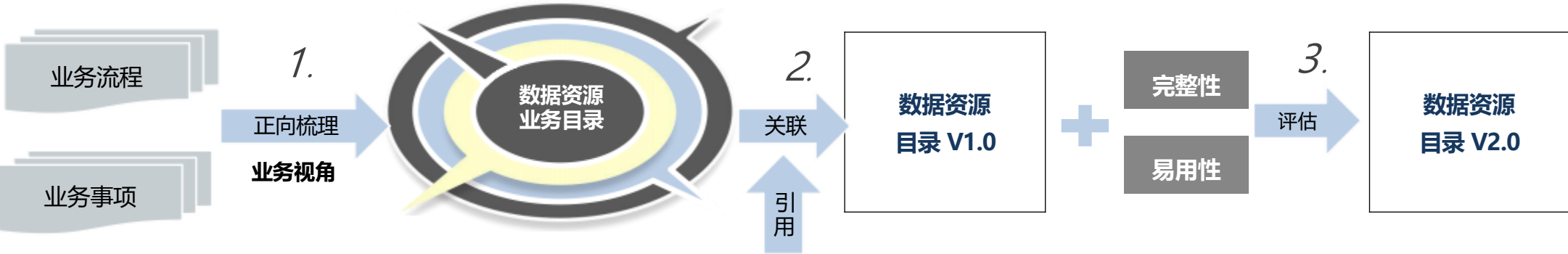


5.6、案例：中石油集团数据治理项目--3. 数据资产盘点及目录构建

数据资源目录是以集团公司全局视角对全部数据资源进行分类，以便对数据资源进行管理、识别、定位、发现和共享的一种分类组织方法，可以查询到集团公司有哪些数据资源。

数据资源分类方式分为：**业务目录、技术目录**

数据资源目录构建方法：



业务视角



- 看的见：资源目录数据可查、可看
- 看的懂：资产目录数据面向日常工作事项
- 管得了：履行“三责”（标准、质量、安全）
- 能用好：看懂问题分析、可自主分析



- 促进数据共享和交换
- 帮助数据问题定位解决
- 协助开展数据分析
- 推动数据整合
- 实现数据资源可视化



IT视角

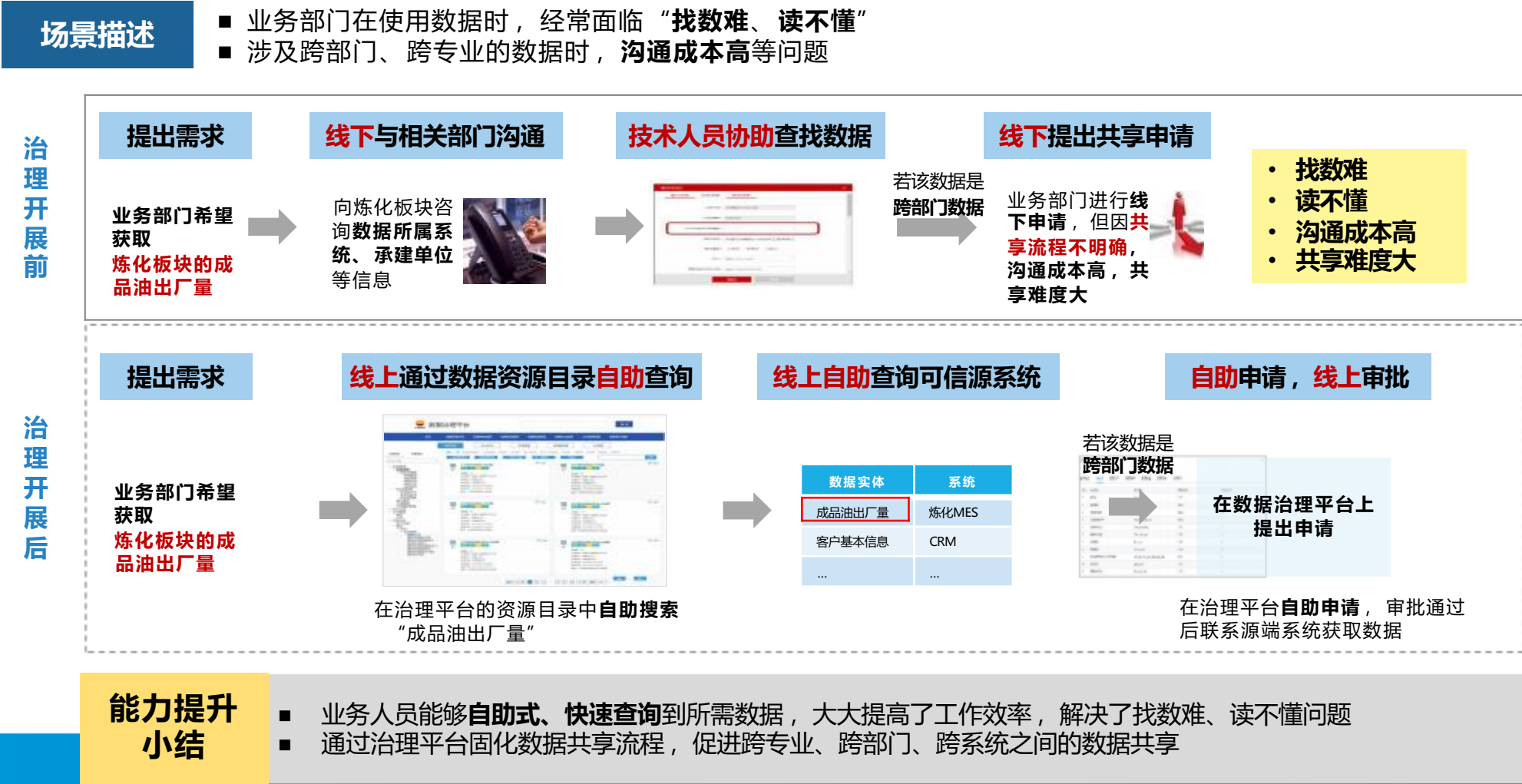
5.7、案例：中石油集团数据治理项目--3.数据资产盘点及目录构建（续）

中国石油数据资源覆盖决策分析、经营管理、专业管理、公共数据4类主题域

决策分析	物资装备																
	纪检监察				审计		生产经营			勘探与生产							
经营管理	投资项目	财务	人事	生产经营	资本	法务	物资供应链	设备管理	综合办公	政策研究	质量安全环保	科技	信息技术	外事	企业改革管理	矿区服务	思想政治
	项目前期	资金管理	人事管理	生产计划一体化	股权投资	合同管理	物资计划	油气设备管理	公文	政策	HSE体系	科技计划	计划管理	出国（境）	企业改革		宣传
	投资计划	债务融资	用工管理	业务执行调度	股权处置	纠纷管理	采购管理	矿区设备管理	制度	软科学	健康管理	科技项目	招标管理	海外机构	内部控制		舆情
	项目经济评价	资产管理	培训管理	业务执行监控	股权管理		交易管理	炼油设备管理	信函	报告	安全管理	知识产权	项目实施	海外项目	风险管理		党建
	项目工程造价	预算管理	保险管理		专职董监事		招标管理	销售设备管理			环境保护	科技平台	项目验收	港澳台			
	项目后评价	权益管理	薪酬管理				物流管理	管道设备管理			项目管理	科技经费	系统运维	外经贸			
	投资监督考核	财务报告	考勤与绩效				仓储管理	工程设备管理			应急管理	科技合作	系统安全	综合外事			
	专家管理	价格管理	监督与档案				质量管理	装备设备管理			事故管理	标准管理	信息安全	海外防恐			
	投资项目类主数据	关联交易	劳动组织				供应商管理	运输设备管理			考核评比	信息标准					
		财务稽查	员工发展				物料与商品管理	工建设备管理			节能节水						
专业管理		商业保险	人才交流				采购价格	设备类主数据			质量管理						
		油气储备财政	党员信息				采购目录				计量管理						
		衍生产品	人事类主数据				专家管理										
		土地管理					物资类主数据										
		财务类主数据															
公共数据	产品				服务		往来单位			基础数据			位置				

5.8、案例：中石油集团数据治理项目--4.试点实施

场景1：业务部门在使用数据时，面临“找数难、读不懂”



5.9、案例：中石油集团数据治理项目--4.试点实施（续）

场景2：指标质量通过人工检查，工作量大、核对不全面

场景描述

销售板块整体指标准确率已达**97%**，但主要是依赖人工核对，希望保持数据质量的稳定性

治理开展前



人工核对指标准确性

每个指标负责的业务部门，定期人工核对指标数据、原始录入系统中的数据是否一致

人工汇总质量报告

人工汇总整个板块的质量情况

- 人工核对准确性，工作量大
- 核对不全面，无法真实衡量指标准确性、完整性、真实性

治理开展后

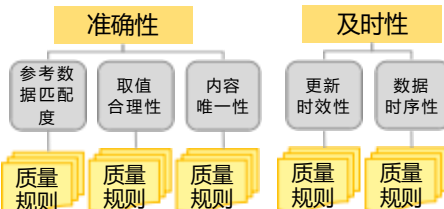
建立数据质量日常监控体系

明确质量目标，建立评测框架

数据质量目标

- 准确率达到**97%**
- 及时率达到**99%**

数据质量评测框架



确定评测范围及稽核模型



通过指标溯源，找到对应的基础数据项信息
梳理基础数据项的质量规则，形成稽核模型

线上、定时进行自动检查



通过数据治理平台，配置质量稽核规则，运行定时任务进行自动检查

自动生成质量分析报告



系统运行质量检查任务后，自动生成数据质量分析报告

能力提升小结

- 通过数据质量日常监控体系，主动发现问题，减少人工参与，提高工作效率
- 解放数据管理人员，投入到数据应用工作中，使数据资产发挥更大的价值

5.10、案例：中石油集团数据治理项目--5.试点实施-数据质量

集团公司数据质量管理体系由评估体系、组织架构与角色划分、技术支撑、数据质量闭环管理活动，管理制度与流程五部分组成。



5.11、案例：中石油集团数据治理项目--5.试点实施-数据质量（续）

建立数据质量评分卡机制，主动对数据平台各层、各区数据进行全面排查，主动发现存在的数据问题，从而屏蔽掉常见的空值、重复、规范性等基本问题，促进数据平台数据质量提升

步骤一：基于质量要求、目的对评测框架进行裁剪，筛取本期质量需求所需的评估维度、质量度量规则、评分指标

一级维度 编号	一级维度 名称	二级维度 编号	二级维度名称	规则编号	规则名称	规则描述	评估指标	是否纳入 质量评价卡
01	规范性	0101	数据标准	000203	规范规范性检查	检查标准是否无无效代码、无效取值、代码码、取值单一性原则	规范性原则	是
01	规范性	0102	数据标准	000204	规范有效性检查	检查提供代码、取值是否符合国家标准、集团公司企业标准或业务要求，应经组织机构代码认定，数据提供与集团公司要求的提供组织机构代码、取值保持一致	规范性约束	是
01	规范性	0103	业务规则	000301	业务规则完整性检查	检查字段的业务规则定义是否齐全完整，该条的业务规则清楚定义或明确，并在应用中体现	业务规则完整性	否
01	规范性	0103	业务规则	000302	业务规则正确性检查	检查字段的业务规则定义是否正确	业务规则正确率	否
01	规范性	0104	内容格式	000401	日期格式检查	检查日期值与日期是否符合日期格式规范要求	日期格式规范率	是
01	规范性	0104	内容格式	000402	数值格式检查	检查数值类与字符串是否存非数值字符，如小数点后位管理包含逗号、空格或中文等	数值格式规范率	是
01	规范性	0104	内容格式	000403	字符格式检查	检查字符串与字符串是否含特殊字符，如字符串中存无数字、字母、空格、半角全角等	字符格式规范率	是

步骤二：基于筛选的评估维度、质量规则、评分指标，根据需要调整评估维度权重系数，形成定制化的数据质量评分卡模板

[illegible]

步骤五：汇总各指标得分，完成质量评分卡计算结果，并生成质量评估报告

评估对象				数据质量检验规则				数据质量评分计算				
泰文大名称	英文大名称	字段中文名称	字段英文名称	质量检验规则名称	质量检验规则编号	质量检验规则名称	质量检验规则描述	检验规则或修正函数公式	检验名称	评估指标名称	计算公式或SQL	评估得分
姓名分类	NAME	姓名(由姓和名组成)	NAME	姓名格式检验规则	NAME-001	姓名格式检验规则	姓名格式检验规则描述	姓名格式检验规则公式	姓名格式	姓名格式得分	姓名格式得分公式	姓名格式得分
性别分类	SEX	性别(由男和女组成)	SEX	性别格式检验规则	SEX-002	性别格式检验规则	性别格式检验规则描述	性别格式检验规则公式	性别格式	性别格式得分	性别格式得分公式	性别格式得分
年龄分类	AGE	年龄(由数字组成)	AGE	年龄格式检验规则	AGE-003	年龄格式检验规则	年龄格式检验规则描述	年龄格式检验规则公式	年龄格式	年龄格式得分	年龄格式得分公式	年龄格式得分
职业分类	JOB	职业(由文字组成)	JOB	职业格式检验规则	JOB-004	职业格式检验规则	职业格式检验规则描述	职业格式检验规则公式	职业格式	职业格式得分	职业格式得分公式	职业格式得分
教育分类	EDU	教育(由文字组成)	EDU	教育格式检验规则	EDU-005	教育格式检验规则	教育格式检验规则描述	教育格式检验规则公式	教育格式	教育格式得分	教育格式得分公式	教育格式得分
婚姻分类	MAR	婚姻(由文字组成)	MAR	婚姻格式检验规则	MAR-006	婚姻格式检验规则	婚姻格式检验规则描述	婚姻格式检验规则公式	婚姻格式	婚姻格式得分	婚姻格式得分公式	婚姻格式得分
收入分类	INC	收入(由数字组成)	INC	收入格式检验规则	INC-007	收入格式检验规则	收入格式检验规则描述	收入格式检验规则公式	收入格式	收入格式得分	收入格式得分公式	收入格式得分
健康分类	HEA	健康(由文字组成)	HEA	健康格式检验规则	HEA-008	健康格式检验规则	健康格式检验规则描述	健康格式检验规则公式	健康格式	健康格式得分	健康格式得分公式	健康格式得分

步骤四：基于数据质量规则、结合待评估字段转换为治理平台可执行的数据质量稽核规则，治理平台执行稽核规则后，对执行结果按照评分卡中的评估指标计算公式进行数据质量评分统计计算，获得评估指标得分

数据源/区域	系统标识/业务库名称	表中文名	表英文名	字段中文名	字段英文名	待迁移数据列范围
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	会计期间	MONTH	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	会计期间	MONTH	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	理由	REASON	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	凭证类型/制单	PCITY	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	会计凭证会计摘要/会计摘要	DESCRIPTION	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	冲销原因	STGRO	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	冲销原因	STGRO	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	用户ID	USNAM	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	用户ID	NAME	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	用户ID	NAME	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	用户ID	NAME	
皖通源-物资城	ERP	会计核算凭证标题	BOOK	会计凭证号	BOOK	

步骤三：明确评估对象，包括评估范围，包括待评估表名称、字段名称以及数据时间范围

5.12、案例：中石油集团数据治理项目--借鉴意义

摸清企业数据家底 让数据看得见

通过数据治理开展的**数据资产盘点**工作，将梳理的数据资源，通过**全局数据地图可视化展现**。让集团公司内部各方能够**知道集团公司有哪些数据资源**。通过**数据资源检索服务**，提升集团各级单位在开展跨业务领域，跨信息系统的**数据分析效率**。依托**数据资源目录**，为集团各级单位提供**数据模型、数据分布与流向、数据标准、数据质量规则、可信数据源、数据安全等信息的检索、搜索与展示服务**。

打破数据孤岛 让数据用得了

通过数据治理开展的**数据共享**工作，制定集团各方能共同认可的数据共享流程规范，推进**数据治理平台、集团数据仓库、勘探梦想云、销售大数据平台等数据平台之间的共享集成**，消除数据壁垒，促进各专业数据交换，增强数据的可得性，**让数据能够“用的了”**。

建立长效治理机制 让数据管的住

通过**数据管理办法（制度）、数据标准规范（标准）、数据管理技术**构成**三位一体**的数据管理长效保障体系。其中**建立数据管理制度体系**，确保“有法可依”；**建立数据标准规范**，促进集团公司**数据质量管理、标准管理等水平的整体提升**；通过数据管理技术，**搭建数据治理平台**，为集团各方提供一个可**共同开展治理工作**的沟通交流平台，固化流程，提升治理效率。

Thanks!